



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เรื่อง คำชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๖๐) พ.ศ. ๒๕๖๘

ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกค้าง

ด้วยการใช้วัตถุดิบตรายทางการเกษตรเพื่อการกำจัดศัตรูพืชในระหว่างการเพาะปลูกหรือการเก็บรักษา อาจทำให้พบการตกค้างในสินค้าเกษตรที่นำมาใช้เป็นอาหารหรือแปรรูปเป็นอาหาร กระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จึงได้ปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาหารที่มีสารพิษตกค้าง เพื่อกำหนดปริมาณสารพิษตกค้างในอาหารต่าง ๆ เป็นต้นว่า พืชผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ เครื่องใน ไขมัน นม ไข่ และน้ำมัน ให้มีความเหมาะสมกับสภาวะการณปัจจุบันและสอดคล้องมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. ๙๐๐๒-๒๕๖๘ และมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. ๙๐๐๓-๒๕๖๘ เพื่อการคุ้มครองความปลอดภัยผู้บริโภค โดยออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๖๐) พ.ศ. ๒๕๖๘ ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกค้าง ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๘

โดยรูปแบบของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๖๐) พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นการปรับปรุงรวมประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาหารที่มีสารพิษตกค้างฉบับเดิมทั้ง ๔ ฉบับ และส่วนที่มีการปรับแก้ไขให้เป็นฉบับเดียว เพื่อให้สะดวกต่อการใช้งานของผู้เกี่ยวข้อง โดยส่วนที่มีการปรับแก้ไขมีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

๑. ปรับข้อกำหนดเงื่อนไขโดยเพิ่มค่าปริมาณสารพิษตกค้างของ ASEAN (ASEAN MRLs/ EMRLs)
๒. ปรับค่าปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (Maximum Residue Limits; MRLs) ในบัญชีหมายเลข ๒ โดยใช้บัญชีหมายเลข ๒ แทนท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๖๐) พ.ศ. ๒๕๖๘ แทนบัญชีหมายเลข ๒ เดิม
๓. ปรับค่าดีฟอลต์ลิมิต (default limit) ในบัญชีหมายเลข ๓ โดยใช้บัญชีหมายเลข ๓ แทนท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๖๐) พ.ศ. ๒๕๖๘ แทนบัญชีหมายเลข ๓ เดิม
๔. ปรับค่าปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดที่ปนเปื้อนจากสาเหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ (Extraneous Maximum Residue Limits; EMRLs) ในบัญชีหมายเลข ๔ โดยใช้บัญชีหมายเลข ๔ แทนท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๖๐) พ.ศ. ๒๕๖๘ แทนบัญชีหมายเลข ๔ เดิม

ทั้งนี้ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๖๐) พ.ศ. ๒๕๖๘ มีหลักเกณฑ์และสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

ข้อ ๑ ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับเดิม ทั้ง ๔ ฉบับ คือ

(๑) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ ๓๘๗ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกค้าง ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(๒) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๓๙๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกค้าง (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(๓) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๑๙) พ.ศ. ๒๕๖๓ ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกค้าง (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(๔) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๔๙) พ.ศ. ๒๕๖๗ ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกค้าง (ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ข้อ ๒ กำหนดนิยาม ได้แก่ “สารพิษตกค้าง” “วัตถุอันตรายทางการเกษตร” “ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (Maximum Residue Limit; MRL)” “ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดที่ปนเปื้อนจากสาเหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ (Extraneous Maximum Residue Limit; EMRL)” “ดีฟอลต์ลิมิต (default limit)” “ชนิดสารพิษตกค้าง (definition of residues)” ที่กำหนดให้ตรวจ และ “วัตถุอันตรายชนิดที่ ๔” โดยคงเดิมตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาหารที่มีสารพิษตกค้างฉบับเดิม แต่ปรับให้มีความชัดเจนขึ้น

ข้อ ๓ “ชนิดของอาหาร” ตามบัญชีหมายเลข ๒ และ ๔ อ้างอิงตามมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. ๙๐๔๕-๑-๒๕๖๘ การจัดหมวดหมู่สินค้าเกษตร เล่ม ๑: พืช (Classification of Agricultural Commodities Part 1: Crop) และฉบับแก้ไขล่าสุด ซึ่งจัดหมวดหมู่เป็น ประเภท กลุ่ม กลุ่มย่อย และรายชื่อพืช สรุปตัวอย่างตามบัญชีหมายเลข ๑ แนบท้ายประกาศสำนักงานฯ ฉบับนี้

ข้อ ๔ กำหนดปริมาณสารพิษตกค้างในอาหาร โดยสรุปเป็น ๒ กลุ่ม ได้แก่

๔.๑ ต้องตรวจไม่พบสารพิษตกค้างจากวัตถุอันตรายทางการเกษตรตามบัญชีหมายเลข ๑ แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๖๐) พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งเป็นวัตถุอันตรายทางการเกษตรชนิดที่ ๔ ที่ห้ามมิให้มีการผลิต การนำเข้า การส่งออก หรือการมีไว้ในครอบครอง ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยอาหารที่ตรวจพบการตกค้างของสารดังกล่าว จัดเป็นอาหารห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย

๔.๒ ตรวจพบสารพิษตกค้างได้ แล้วแต่กรณี

(๑) ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (Maximum Residue Limits; MRLs) ตรวจพบได้ ดังนี้

(๑.๑) ไม่เกินค่า MRL ที่กำหนดไว้ในบัญชีหมายเลข ๒ แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๖๐) พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังตัวอย่างที่ ๑ ของบัญชีหมายเลข ๒ แนบท้ายประกาศสำนักงานฯ ฉบับนี้

(๑.๒) ไม่เกินค่า MRL ที่กำหนดไว้ใน Codex MRLs¹ สำหรับกรณีซึ่งไม่มีการกำหนดค่า MRL ไว้ ในบัญชีหมายเลข ๒ แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๖๐) พ.ศ. ๒๕๖๘ ในกรณีดังต่อไปนี้

(ก) มีค่ากำหนดของวัตถุอันตรายทางการเกษตรและชนิดของอาหารไว้ในบัญชีหมายเลข ๒ แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๖๐) พ.ศ. ๒๕๖๘ แต่ยังไม่มียกเว้นค่า MRL ของวัตถุอันตรายทางการเกษตรดังกล่าวในอาหารบางชนิด ดังตัวอย่างที่ ๒ ของบัญชีหมายเลข ๒ แนบท้ายประกาศสำนักงานฯ ฉบับนี้

¹ ค่ากำหนดของ Codex MRLs สามารถดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์ <https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/dbs/pestres/en/>

(ข) ไม่มีค่ากำหนดทั้งวัตถุอันตรายทางการเกษตรและชนิดของอาหารไว้ใน บัญชีหมายเลข ๒ แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๖๐) พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังตัวอย่างที่ ๓ ของบัญชี หมายเลข ๒ แนบท้ายประกาศสำนักงานฯ ฉบับนี้

ทั้งนี้หากค่า MRL ที่กำหนดสำหรับวัตถุอันตรายทางการเกษตรในชนิดของอาหาร ที่กำหนดไว้ในบัญชีหมายเลข ๒ แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๖๐) พ.ศ. ๒๕๖๘ และที่ กำหนดไว้ใน Codex MRLs มีความซ้ำซ้อนกัน ต้องใช้ค่า MRL ที่กำหนดไว้ในบัญชีหมายเลข ๒ แนบท้ายประกาศ กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๖๐) พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังตัวอย่างที่ ๔ ของบัญชีหมายเลข ๒ แนบท้ายประกาศ สำนักงานฯ ฉบับนี้

(๑.๓) ไม่เกินค่า MRL ที่กำหนดไว้ใน ASEAN MRLs² สำหรับกรณีซึ่งไม่มีการ กำหนดค่า MRL ไว้ตาม (๑.๑) และ (๑.๒) ในกรณีดังต่อไปนี้

(ก) มีค่ากำหนดของวัตถุอันตรายทางการเกษตรและชนิดของอาหารไว้ใน บัญชีหมายเลข ๒ แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๖๐) พ.ศ. ๒๕๖๘ แต่ยังไม่มียค่า MRL ของวัตถุอันตรายทางการเกษตรดังกล่าวของอาหารบางชนิดในบัญชีดังกล่าว และไม่มีกำหนดไว้ใน Codex MRLs ดังตัวอย่างที่ ๕ ของบัญชีหมายเลข ๒ แนบท้ายประกาศสำนักงานฯ ฉบับนี้

(ข) ไม่มีค่ากำหนดทั้งวัตถุอันตรายทางการเกษตรและชนิดของอาหารไว้ใน บัญชีหมายเลข ๒ แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๖๐) พ.ศ. ๒๕๖๘ และไม่มีกำหนดไว้ใน Codex MRLs

ทั้งนี้หากค่า MRL ที่กำหนดสำหรับวัตถุอันตรายทางการเกษตรในชนิดของอาหาร ที่กำหนดไว้ในบัญชีหมายเลข ๒ แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๖๐) พ.ศ. ๒๕๖๘ และที่ กำหนดไว้ใน Codex MRLs และ ASEAN MRLs มีความซ้ำซ้อนกัน ต้องใช้ค่า MRL ที่กำหนดไว้ในบัญชีหมายเลข ๒ แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๖๐) พ.ศ. ๒๕๖๘ หากไม่มีค่าในบัญชีหมายเลข ๒ ให้ใช้ค่า Codex MRLs และหากไม่มีค่า Codex MRLs พบการตกค้างได้ไม่เกินค่า ASEAN EMRLs ตามลำดับ

(๑.๔) กรณีที่มีได้กำหนดค่าไว้ตามข้อ (๑.๑) (๑.๒) และ (๑.๓) ตรวจพบได้ไม่เกิน ค่าดีฟอลต์ลิมิต (default limit) ดังนี้

(ก) ไม่เกินค่าที่กำหนดไว้ในบัญชีหมายเลข ๓ แนบท้ายประกาศกระทรวง สาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๖๐) พ.ศ. ๒๕๖๘

(ข) ไม่เกิน ๐.๐๑ มิลลิกรัมสารพิษตกค้างต่อกิโลกรัมอาหาร สำหรับวัตถุ อันตรายทางการเกษตรที่มีได้กำหนดค่าดีฟอลต์ลิมิตไว้ในบัญชีหมายเลข ๓ แนบท้ายประกาศกระทรวง สาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๖๐) พ.ศ. ๒๕๖๘

(๒) ปริมาณสารพิษสูงสุดที่ปนเปื้อนจากสาเหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ (Extraneous Maximum Residue Limits, EMRLs) ตรวจพบได้ไม่เกินที่กำหนดไว้ในบัญชีหมายเลข ๔ แนบท้ายประกาศกระทรวง สาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๖๐) พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังตัวอย่างตามบัญชีหมายเลข ๓ แนบท้ายประกาศสำนักงานฯ ฉบับนี้

² ค่ากำหนดของ ASEAN MRLs สามารถดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์

<https://food.fda.moph.go.th/media.php?id=788224238371872768&name=ASEAN-MRLs%20.pdf>

สำหรับกรณีนอกเหนือจากบัญชีหมายเลข ๔ แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๖๐) พ.ศ. ๒๕๖๘ พบการตกค้างได้ไม่เกินค่า Codex EMRLs³ และหากไม่มีค่า Codex EMRLs พบการตกค้างได้ไม่เกินค่า ASEAN EMRLs ตามลำดับ

(๓) ข้อกำหนดปริมาณสารพิษตกค้างในอาหารแปรรูป ดังนี้

(๓.๑) ไม่พบสารพิษตกค้างในอาหารแปรรูปจากวัตถุดิบอันตรายทางการเกษตรชนิดที่ ๔ ตามบัญชีหมายเลข ๑ แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๖๐) พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งเป็นวัตถุดิบอันตรายทางการเกษตรชนิดที่ ๔ ที่ห้ามมิให้มีการผลิต การนำเข้า การส่งออก หรือการมีไว้ในครอบครอง ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยอาหารที่ตรวจพบการตกค้างของสารดังกล่าว จัดเป็นอาหารห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย

(๓.๒) กรณีนอกเหนือ (๓.๑) พบสารพิษตกค้างในอาหารแปรรูปได้แล้วแต่กรณี ดังนี้

(๓.๒.๑) ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (Maximum Residue Limits; MRLs) พบในอาหารแปรรูปได้ ดังนี้

(ก) ไม่เกินค่า MRL ของอาหารแปรรูปที่กำหนดไว้เป็นการเฉพาะในบัญชีหมายเลข ๒ แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๖๐) พ.ศ. ๒๕๖๘ เช่น ข้าวขัดสี พริกแห้ง แป้งสาลี เป็นต้น

(ข) กรณีนอกเหนือ (ก) ให้พบได้ไม่เกินค่า MRL ของอาหารแปรรูปที่กำหนดไว้ใน Codex MRLs เช่น Wheat flour, Citrus oil, Apple juice, Rice (polished), Peppers chili (dried) เป็นต้น

(ค) กรณีนอกเหนือ (ข) ให้พบได้ไม่เกินค่า MRL ของอาหารแปรรูปที่กำหนดไว้ใน ASEAN MRLs

ตัวอย่างเช่น

ชนิดของอาหาร	วัตถุดิบอันตราย ทางการเกษตร	ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด หรือ MRL (mg/kg)		
		ป.สร.	Codex	การพิจารณาค่า MRL
ข้าวขัดสี (rice, polished)	คาร์บาริล (carbaryl)	๑	๑	๑ เหตุผลตาม (ก)
	2, 4-ดี (2, 4-D)	๐.๑	-	๐.๑ เหตุผลตาม (ก)
	ไทอะมีโทกแซม (thiamethoxam)	-	๓	๓ เหตุผลตาม (ข)

³ ค่ากำหนดของ Codex EMRLs สามารถดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์ <https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/dbs/pestres/en/> ซึ่งในฐานข้อมูลของ Codex จะระบุ “based on extraneous residues” โดยมีสัญลักษณ์ “E” กำกับไว้ที่ค่าดังกล่าว

(ง) กรณีนอกเหนือ (ก) (ข) และ (ค) ให้พบได้ไม่เกินค่า MRL ที่กำหนดไว้ในวัตถุดิบทางการเกษตรแล้วแต่กรณีตามลำดับ ดังนี้

๑) ไม่เกินค่า MRL ของวัตถุดิบทางการเกษตรที่กำหนดไว้ในบัญชีหมายเลข ๒ แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๖๐) พ.ศ. ๒๕๖๘ หรือ

๒) ไม่เกินค่า MRL ของวัตถุดิบทางการเกษตรที่กำหนดไว้ใน Codex MRLs หรือ

๓) ไม่เกินค่า MRL ของวัตถุดิบทางการเกษตรที่กำหนดไว้ใน ASEAN MRLs หรือ

๔) ไม่เกินค่าดีฟอลต์ลิมิต (default limit) ของวัตถุดิบทางการเกษตร ดังนี้

๔.๑) ค่าดีฟอลต์ลิมิต (default limit) ตามบัญชีหมายเลข ๓ แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๖๐) พ.ศ. ๒๕๖๘

๔.๒) กรณีนอกเหนือบัญชีหมายเลข ๓ พบได้ไม่เกิน ๐.๐๑ มิลลิกรัมสารพิษตกค้างต่อกิโลกรัมอาหาร

ตัวอย่างเช่น

ชนิดของอาหาร	วัตถุดิบทางการเกษตร	ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด หรือ MRL (mg/kg)		
		ป.สธ.	Codex	การพิจารณาค่า MRL
น้ำส้ม	อะมีตราซ (amitraz)	๐.๑ ^า (ส้ม)	๐.๕ ^บ (ส้ม)	๐.๑ (น้ำส้ม) เหตุผลตาม ๑)
แป้งข้าวสาลี	พิริมิฟอส-เมทิล (pirimiphos-methyl)	-	๗ ^ค (เมล็ดข้าวสาลี)	๗ (แป้งข้าวสาลี) เหตุผลตาม ๒)
แป้งถั่วเขียว	ไอโพรไดโอน (iprodione)	-	-	๐.๑ (แป้งถั่วเขียว) เหตุผลตาม ๓) ^ด
น้ำส้ม	ฟิโพรนิล (fipronil)	-	-	๐.๐๐๕ (น้ำส้ม) เหตุผลตาม ๔.๑)
น้ำส้ม	คลอโรทาโลนิล (chlorothalonil)	-	-	๐.๐๑ (น้ำส้ม) เหตุผลตาม ๔.๒)

^า ค่า MRL สำหรับ “กลุ่มผลไม้สกุลส้ม (Citrus fruits (group))” ซึ่งส้มเป็นสินค้าในกลุ่มนี้ ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. ๙๐๔๕-๑-๒๕๖๘ การจัดหมวดหมู่สินค้าเกษตร เล่ม ๑: พืช กลุ่มผลไม้สกุลส้ม ประกอบด้วย ๔ กลุ่มย่อย ได้แก่ กลุ่มย่อย 001A, 001B, 001C และ 001D

^บ ค่า Codex MRL สำหรับ “กลุ่มย่อยส้มเปลือกไม่ลอกทั้งเปรี้ยวและหวาน ลูกผสมและชนิด ที่มีลักษณะคล้ายส้มเปลือกไม่ลอก (Oranges, sweet, sour (including Orange-like hybrids) (subgroup))” ซึ่งหมายถึงกลุ่มย่อย 001C ภายใต้ “กลุ่มผลไม้สกุลส้ม (Citrus fruits (group))”

^ค ค่า Codex MRL สำหรับ “กลุ่มเมล็ดธัญพืช (Cereal grains (group))” ซึ่งเมล็ดข้าวสาลีเป็นสินค้าในกลุ่มนี้ ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. ๙๐๔๕-๑-๒๕๖๘ การจัดหมวดหมู่สินค้าเกษตร เล่ม ๑: พืช

^ด ค่า ASEAN MRL สำหรับ “กลุ่มย่อยถั่วเมล็ดไม่กลมแห้ง (subgroup of dry beans)” ๐.๑ mg/kg, ซึ่งถั่วเขียวเมล็ดแห้งเป็นสินค้าในกลุ่มนี้ ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. ๙๐๔๕-๑-๒๕๖๘ การจัดหมวดหมู่สินค้าเกษตร เล่ม ๑: พืช

๕) กรณีอาหารแปรรูปที่มีกรรมวิธีทำให้ค่า MRL ของอาหารแปรรูปสูงกว่าค่า MRL ของวัตถุดิบทางการเกษตร ให้ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าอาหารเพื่อจำหน่ายรับผิดชอบในการนำสืบพิสูจน์ให้เห็นว่าปริมาณสารพิษตกค้างในวัตถุดิบทางการเกษตรเป็นไปตามข้อกำหนด

(๓.๒.๒) ปริมาณสารพิษสูงสุดที่ปนเปื้อนจากสาเหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ (Extraneous Maximum Residue Limits, EMRLs) พบในอาหารแปรรูปได้ ดังนี้

(ก) ไม่เกินค่า EMRL ของอาหารแปรรูปที่กำหนดไว้เป็นการเฉพาะในบัญชีหมายเลข ๔ แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๖๐) พ.ศ. ๒๕๖๘ เช่น น้ำมันและไขมันพืช น้ำมันสัตว์ เป็นต้น

(ข) กรณีนอกเหนือ (ก) ให้พบได้ไม่เกินค่า EMRL ของอาหารแปรรูปที่กำหนดไว้ใน Codex (ปัจจุบันยังไม่มีค่า Codex EMRL ของอาหารแปรรูปที่กำหนดไว้เป็นการเฉพาะ)

(ค) กรณีนอกเหนือ (ข) ให้พบได้ไม่เกินค่า EMRL ของอาหารแปรรูปที่กำหนดไว้ใน ASEAN (ปัจจุบันยังไม่มีค่า ASEAN EMRL ของอาหารแปรรูปที่กำหนดไว้เป็นการเฉพาะ)

(ง) กรณีนอกเหนือ (ก) (ข) และ (ค) ให้พบได้ไม่เกินค่า EMRL ที่กำหนดไว้ในวัตถุดิบทางการเกษตรตามบัญชีหมายเลข ๔ แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๖๐) พ.ศ. ๒๕๖๘ กรณีนอกเหนือจากบัญชีหมายเลข ๔ ดังกล่าว พบได้ไม่เกินค่า EMRL ของวัตถุดิบทางการเกษตรที่กำหนดไว้ใน Codex EMRL โดยหากอาหารแปรรูปที่มีกรรมวิธีทำให้ค่า EMRL ของอาหารแปรรูปสูงกว่าค่า EMRL ของวัตถุดิบทางการเกษตร ให้ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าอาหารเพื่อจำหน่ายรับผิดชอบในการนำสืบพิสูจน์ให้เห็นว่าปริมาณสารพิษตกค้างในวัตถุดิบทางการเกษตรเป็นไปตามข้อกำหนด

(จ) กรณีนอกเหนือ (ก) (ข) (ค) และ (ง) ห้ามพบการตกค้าง

ทั้งนี้ สรุปลได้ตามผังแสดงหลักการอาหารที่มีสารพิษตกค้างจากวัตถุดิบอันตรายทางการเกษตรตามบัญชีหมายเลข ๔ แนบท้ายประกาศสำนักงานฯ ฉบับนี้

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๖๐) พ.ศ. ๒๕๖๘ ไม่กำหนดนิยามอาหารแปรรูปไว้เป็นการเฉพาะ แต่ได้กำหนดแนวทางการพิจารณาปริมาณสารพิษตกค้างของอาหารแปรรูปบนหลักการที่สอดคล้องแนวทางสากล “กรณีอาหารแปรรูปนั้นไม่ได้มีข้อกำหนดปริมาณสารพิษตกค้างไว้เป็นการเฉพาะ ให้พิจารณาว่าปริมาณสารพิษตกค้างของอาหารแปรรูปต้องไม่เกินปริมาณสารพิษตกค้างที่กำหนดไว้ในวัตถุดิบทางการเกษตร” เพื่อลดอุปสรรคทางการค้าและยังคงคุ้มครองความปลอดภัยผู้บริโภคในประเทศ โดยในทางปฏิบัติมิได้บังคับหรือกำหนดให้ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าอาหารตรวจวิเคราะห์ในอาหารแปรรูป แต่กำหนดไว้เพื่อใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิง กรณีมีการตรวจวิเคราะห์ในอาหารแปรรูปที่มีได้มีการกำหนดค่า MRL หรือ EMRL ไว้เป็นการเฉพาะ ทั้งนี้ ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าอาหารจะต้องมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากอันตรายทางเคมีที่เกิดจากการรับวัตถุดิบทางการเกษตรที่มีโอกาสพบสารพิษตกค้างจากวัตถุดิบอันตรายทางการเกษตร เพื่อให้สินค้าอาหารที่จำหน่ายให้ผู้บริโภครวมถึงวัตถุดิบทางการเกษตรที่เข้าสู่กระบวนการผลิตอาหารเป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อการคุ้มครองความปลอดภัยต่อผู้บริโภค

สำหรับอาหารแปรรูปที่ประกอบไปด้วยวัตถุดิบทางการเกษตรมากกว่า ๑ ชนิด ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าอาหารจะต้องมีขั้นตอนในการทวนสอบย้อนกลับไปยังวัตถุดิบทางการเกษตรที่นำมาใช้แต่ละชนิดตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (Good Manufacturing Practice; GMP)

กรณีอาหารแปรรูปที่มีกรรมวิธีการผลิตซึ่งส่งผลให้ปริมาณสารพิษตกค้างของอาหารแปรรูปสูงกว่าปริมาณสารพิษตกค้างของวัตถุดิบทางการเกษตร หากมีการตรวจพบปริมาณสารพิษตกค้างตามกรณีดังกล่าว ให้เป็นหน้าที่ของผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าอาหารเพื่อจำหน่ายรับผิดชอบในการนำสืบพิสูจน์ให้เห็นว่าปริมาณสารพิษตกค้างในวัตถุดิบทางการเกษตรเป็นไปตามข้อกำหนด โดยผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าอาหารจะต้องมีข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานชี้แจงได้ว่าปริมาณสารพิษตกค้างในวัตถุดิบทางการเกษตรแต่ละชนิดที่จะนำมาใช้ในกระบวนการผลิตอาหารเป็นไปตามข้อกำหนดของประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาหารที่มีสารพิษตกค้าง และปริมาณสารพิษตกค้างในอาหารแปรรูปนั้นเนื่องมาจากกระบวนการผลิต โดยมีตัวอย่างรายการเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณา เช่น

(๑) ผลวิเคราะห์ (Test report) วัตถุดิบทางการเกษตรและอาหารแปรรูป จากห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างจากวัตถุอันตรายทางการเกษตร ที่ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC17025

(๒) หนังสือรับรองผลการตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างจากวัตถุอันตรายทางการเกษตร (Certificate of Analysis; COA) ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบของประเทศที่เป็นแหล่งกำเนิด หรือห้องปฏิบัติการที่ได้รับมอบหมายหรือได้รับการรับรองจากหน่วยงานของรัฐ หรือสถาบันเอกชนที่ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC17025

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของวัตถุดิบทางการเกษตรและกรรมวิธีการผลิตอาหารแปรรูปของบริษัทฯ เช่น น้ำหนักของอาหารก่อนและหลังการแปรรูป ปริมาณน้ำของวัตถุดิบทางการเกษตรก่อนและหลังการแปรรูป เป็นต้น โดยอาจเป็นผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับปริมาณน้ำของตัวอย่างอาหารก่อนและหลังการอบแห้ง กระบวนการทำให้แห้งหรือการทำให้เข้มข้น หรือข้อมูลวิชาการที่เป็นที่ยอมรับโดยองค์กรแห่งชาติหรือองค์กรระหว่างประเทศด้านมาตรฐาน หรือสิ่งตีพิมพ์ ที่เป็นที่ยอมรับระดับสากล โดยมีกระบวนการผลิตที่สอดคล้องกับลักษณะอาหารแปรรูปของบริษัทฯ เช่น

- ฐานข้อมูลองค์ประกอบของอาหาร International food composition table/database สืบค้นได้จาก <https://www.fao.org/infoods/infoods/tables-and-databases/en/>

- ฐานข้อมูล Processing factor ที่รวบรวมโดยองค์กรระหว่างประเทศ หรือประเทศต่าง ๆ เช่น สหภาพยุโรป สืบค้นได้จาก <https://zenodo.org/records/6827098> ประเทศเนเธอร์แลนด์ สืบค้นได้จาก <https://www.rivm.nl/en/chemkap/processing-factors>

(๔) ข้อมูลทางวิชาการที่เป็นที่ยอมรับโดยองค์กรแห่งชาติหรือองค์กรระหว่างประเทศด้านมาตรฐาน หรือสิ่งตีพิมพ์ ที่เป็นที่ยอมรับระดับสากล เกี่ยวกับคุณสมบัติหรือเมตาบอลิซึมของวัตถุดิบทางการเกษตร เช่น ข้อมูลการละลายในน้ำ หรือการละลายในไขมัน ข้อมูลการศึกษาความคงตัวของสาร เป็นต้น

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้จัดทำตัวอย่างการพิจารณาปริมาณสารพิษตกค้างในอาหารแปรรูปซึ่งไม่ได้กำหนดไว้เป็นการเฉพาะตามบัญชีหมายเลข ๒ และ ๔ แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๖๐) พ.ศ. ๒๕๖๘ รวมทั้งไม่มีค่ากำหนดไว้เป็นการเฉพาะในฐานข้อมูล Codex MRLs และ ASEAN MRLs ตามบัญชีหมายเลข ๕ แนบท้ายประกาศสำนักงานฯ ฉบับนี้

อนึ่ง เพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้นในการปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๖๐) พ.ศ. ๒๕๖๘ จึงได้จัดทำตัวอย่างและคำอธิบายเพิ่มเติม ไว้ในบัญชีหมายเลข ๑ ถึง ๕ แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาฉบับนี้ ดังนี้

บัญชีหมายเลข ๑	การจัดกลุ่มพืชตามมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. ๙๐๔๕-๑-๒๕๖๘ การจัดหมวดหมู่สินค้าเกษตร เล่ม ๑: พืช
บัญชีหมายเลข ๒	ตัวอย่างการพิจารณาค่ากำหนด MRLs
บัญชีหมายเลข ๓	ตัวอย่างการพิจารณาค่ากำหนด EMRLs
บัญชีหมายเลข ๔	สรุปหลักการอาหารที่มีสารพิษตกค้าง
บัญชีหมายเลข ๕	ตัวอย่างการพิจารณาปริมาณสารพิษตกค้างในอาหารแปรรูป

ข้อ ๕ กำหนดให้อาหารที่ตรวจพบการตกค้างของวัตถุอันตรายชนิดที่ ๔ ตามบัญชีหมายเลข ๑ แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๖๐) พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นอาหารห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย

ตัวอย่างเช่น อาหารที่ตรวจพบสารพิษตกค้างจากคลอร์ไพริฟอส (chlorpyrifos) จะจัดเป็นอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย เนื่องจากคลอร์ไพริฟอสเป็นวัตถุอันตรายทางการเกษตรชนิดที่ ๔ ตามบัญชีหมายเลข ๑ แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๖๐) พ.ศ. ๒๕๖๘

ข้อ ๖ กำหนดวิธีการตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างในอาหาร เพื่อให้ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์มีการปฏิบัติที่เป็นแนวทางเดียวกัน ตามบัญชีหมายเลข ๕ แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๖๐) พ.ศ. ๒๕๖๘ ทั้งนี้ ข้อกำหนดตรวจไม่พบสารพิษตกค้างในอาหาร ในทางปฏิบัติของห้องปฏิบัติการไม่ใช่ค่าที่ต้องเป็นศูนย์ แต่คือการตรวจพบต่ำกว่าขีดจำกัดของการตรวจวัด (Limit of Detection; LOD) ของวิธีทดสอบ ซึ่งห้องปฏิบัติการจะรายงานว่าตรวจไม่พบ (Not Detected; ND) และตามบัญชีหมายเลข ๕ แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๖๐) พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้กำหนดขีดจำกัดของการตรวจวัด (Limit of Detection; LOD) ของการวิเคราะห์สำหรับการตรวจวิเคราะห์ทางวิชาการของสารพิษตกค้างในอาหารสำหรับรายการสารล่าสุดที่กำหนดเป็นวัตถุอันตรายทางการเกษตร ชนิดที่ ๔ ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้แก่ พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และคลอร์ไพริฟอสเมทิล (รวม ๕ รายการ) เพื่อให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติ โดยจะต้องใช้วิธีการตรวจวิเคราะห์และห้องปฏิบัติการที่มีขีดจำกัดของการตรวจวัด (Limit of Detection; LOD) ของวิธีทดสอบอย่างน้อยต่ำถึงระดับที่กำหนด และปริมาณสารพิษตกค้างที่ตรวจวัดได้ต่ำกว่า LOD ที่กำหนดตามตารางแนบท้ายบัญชีหมายเลข ๕ ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๖๐) พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนี้

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดอาหาร	มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม*
๑. คลอร์ไพริฟอส (chlorpyrifos)	ผักสด ผลไม้สด และพืชอื่น ๆ	๐.๐๐๕
	ธัญพืชและถั่วเมล็ดแห้ง	๐.๐๑
	เนื้อสัตว์ นม ไข่	๐.๐๐๕
๒. คลอร์ไพริฟอส-เมทิล (chlorpyrifos-methyl)	ผักสด ผลไม้สด และพืชอื่น ๆ	๐.๐๐๕
	ธัญพืชและถั่วเมล็ดแห้ง	๐.๐๑
	เนื้อสัตว์ นม ไข่	๐.๐๐๕
๓. พาราควอต (paraquat) รวมถึงพาราควอตไดคลอไรด์ (paraquat dichloride) ,พาราควอต [บิส (เมทิล ซัลเฟต)] {paraquat [bis (methyl sulfate)]} หรือ พาราควอตเมโทซัลเฟต (paraquat methosulfate)	ผักสด ผลไม้สด และพืชอื่น ๆ	๐.๐๐๕
	ธัญพืชและถั่วเมล็ดแห้ง	๐.๐๒
	เนื้อสัตว์ นม ไข่	๐.๐๐๕
* ค่าขีดจำกัดของการตรวจวัด (Limit of Detection; LOD)		

หมายเหตุ สำหรับอาหารแปรรูปให้มีค่าสารพิษตกค้างได้ไม่เกินเงื่อนไขที่กำหนดในวัตถุบัญชานั้น

ข้อ ๗ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๖๐) พ.ศ. ๒๕๖๘ ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกค้าง ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เป็นต้นไป เพื่อให้สอดคล้องกับวันบังคับใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ. ๙๐๐๒-๒๕๖๘ และ มกษ. ๙๐๐๓-๒๕๖๘) และเป็นมาตรฐานเดียวกันของประเทศ

ข้อ ๘ ผู้ใดฝ่าฝืนประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาหารที่มีสารพิษตกค้าง เข้าลักษณะเป็นอาหารดังนี้

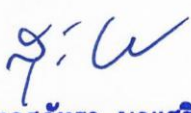
(๑) เป็นอาหารผิดมาตรฐานตามมาตรา ๒๘ จัดเป็นการกระทำฝ่าฝืนมาตรา ๒๕(๓) มีโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท ตามมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒

(๒) เป็นอาหารไม่บริสุทธิ์ ตามมาตรา ๒๖(๑) หากคำนวณปริมาณการได้รับสัมผัสสารพิษตกค้างจากการบริโภคอาหารเปรียบเทียบกับค่าความปลอดภัยอ้างอิงแล้ว พบปริมาณการได้รับสัมผัสมีค่ามากกว่าค่าความปลอดภัยอ้างอิง ซึ่งจัดเป็นการกระทำฝ่าฝืนมาตรา ๒๕(๑) มีโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒

(๓) เป็นอาหารห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย ตามมาตรา ๖(๘) หากตรวจพบการตกค้างของวัตถุอันตรายชนิดที่ ๔ ตามบัญชีหมายเลข ๑ แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาหารที่มีสารพิษตกค้าง มีโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสองปี และปรับตั้งแต่ห้าพันบาท ถึงสองหมื่นบาท ตามมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน และขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขดังกล่าวโดยเคร่งครัด หากมีข้อสงสัยประการใดติดต่อสอบถามได้ที่ กองอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข โทรศัพท์ ๐๒-๕๕๐-๗๑๗๘ หรือ ๐๒-๕๕๐-๗๑๗๙ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘


(นางสาวสุภัทรา บุญเสริม)
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

บัญชีหมายเลข 1
แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง คำชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 460) พ.ศ. 2568
ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกค้าง

การจัดกลุ่มพืชตามมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 9045-1-2568 การจัดหมวดหมู่สินค้าเกษตร เล่ม 1: พืช

มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 9045-1-2568 การจัดหมวดหมู่สินค้าเกษตร เล่ม 1: พืช ได้จัดกลุ่มพืชออกเป็นหมวดใหญ่ 5 ประเภท ได้แก่

- | | |
|-------------------------------------|---|
| ประเภทที่ 01 ผลไม้ (Fruits) | ประเภทที่ 04 ผลเปลือกแข็ง เมล็ด และน้ำเลี้ยง (Nuts, Seeds and Saps) |
| ประเภทที่ 02 ผัก (Vegetables) | ประเภทที่ 05 พืชสมุนไพรและพืชเครื่องเทศ (Herbs and spices) |
| ประเภทที่ 03 พืชจำพวกหญ้า (Grasses) | |

โดยแต่ละประเภทแบ่งเป็นกลุ่มและกลุ่มย่อย (รายละเอียดของรายการพืชที่จัดอยู่ในกลุ่มหรือกลุ่มย่อย ดูได้จาก มกษ. 9045-1-2568) สรุปได้ดังนี้

ประเภทที่ 01 ผลไม้ (Fruits)
กลุ่ม 001 ผลไม้สกุลส้ม (Citrus fruits)
กลุ่มย่อย 001A ผลไม้จำพวกเลมอนและไลม์ (Lemons and Limes)
กลุ่มย่อย 001B ส้มเปลือกอ่อน (Mandarins)
กลุ่มย่อย 001C ส้มเปลือกไม่อ่อนทั้งเปรี้ยวและหวาน (Oranges: Sweet, Sours)
กลุ่มย่อย 001D ผลไม้จำพวกส้มโอ (Pummelos)
กลุ่ม 002 ผลไม้ที่มีผลแบบแอปเปิล (Pome fruits)
กลุ่ม 003 ผลไม้ผลเดี่ยวที่มีเมล็ดแข็ง (Stone fruits)
กลุ่มย่อย 003A ผลไม้จำพวกเชอร์รี่ (Cherries)

กลุ่มย่อย 003B ผลไม้จำพวกพลัม (Plums)
กลุ่มย่อย 003C ผลไม้จำพวกพีช (Peaches)
กลุ่ม 004 เบอร์รี่และผลไม้ผลเล็ก (Berries and other small fruits)
กลุ่มย่อย 004A ผลไม้จำพวกเคนเบอร์รี่ (Cane berries)
กลุ่มย่อย 004B ผลไม้จำพวกพุ่มเบอร์รี่ (Bush berries)
กลุ่มย่อย 004C เบอร์รี่จากไม้พุ่มขนาดใหญ่หรือไม้ต้น (Large shrub/tree berries)
กลุ่มย่อย 004D ผลไม้เล็กจากไม้เลื้อย (Small fruit vine climbing)
กลุ่มย่อย 004E เบอร์รี่จากไม้ที่เจริญผิวดิน (Low growing berries)
กลุ่ม 005 ผลไม้เขตร้อนและเขตกึ่งร้อนที่เปลือกบริโภคได้ (Assorted tropical and sub-tropical fruits: edible peel)
กลุ่มย่อย 005A ผลไม้เขตร้อนและกึ่งเขตร้อน – เปลือกบริโภคได้ - ผลขนาดเล็ก (Assorted tropical and sub-tropical fruits – edible peel- small)
กลุ่มย่อย 005B ผลไม้เขตร้อนและเขตกึ่งร้อน – เปลือกบริโภคได้ - ผลขนาดกลางถึงใหญ่ (Assorted tropical and sub-tropical fruits – edible peel– medium to large)
กลุ่มย่อย 005C ผลไม้เขตร้อนและเขตกึ่งร้อน – เปลือกบริโภคได้ - กลุ่มปาล์ม (Assorted tropical and sub-tropical fruits – edible peel – palms)
กลุ่ม 006 ผลไม้เขตร้อนและเขตกึ่งร้อนที่เปลือกบริโภคไม่ได้ (Assorted tropical and sub-tropical fruits: inedible peel)
กลุ่มย่อย 006A ผลไม้เขตร้อนและเขตกึ่งร้อน – เปลือกบริโภคไม่ได้ - ผลขนาดเล็ก (Assorted tropical and sub - tropical fruits - inedible peel- small)
กลุ่มย่อย 006B ผลไม้เขตร้อนและเขตกึ่งร้อน – ผิวเปลือกเกลี้ยงบริโภคไม่ได้ - ผลขนาดใหญ่ผิวเกลี้ยง (Assorted tropical and sub - tropical fruits - inedible smooth peel- large)
กลุ่มย่อย 006C ผลไม้เขตร้อนและเขตกึ่งร้อน – ผิวเปลือกขรุขระหรือมีขนบริโภคไม่ได้ - ผลขนาดใหญ่ (Assorted tropical and sub - tropical fruits - inedible rough or hairy peel- large)
กลุ่มย่อย 006D ผลไม้เขตร้อนและเขตกึ่งร้อน – เปลือกบริโภคไม่ได้ - กระบองเพชร (Assorted tropical and sub-tropical fruits - inedible peel - cactus)

กลุ่มย่อย 006E ผลไม้เขตร้อนและเขตกึ่งร้อน – เปลือกบริโภคไม่ได้ – กลุ่มไม้เลื้อย (Assorted tropical and sub - tropical fruits - inedible peel - vines)
กลุ่มย่อย 006F ผลไม้เขตร้อนและเขตกึ่งร้อน – เปลือกบริโภคไม่ได้ - กลุ่มปาล์ม (Assorted tropical and sub - tropical fruits - inedible peel - palms)
ประเภทที่ 02 ผัก (Vegetables)
กลุ่ม 009 ผักแบบหัวหอม (Bulb vegetables)
กลุ่มย่อย 009A หอมหัว (Bulb onions)
กลุ่มย่อย 009B หอมต้น (Green onions)
กลุ่ม 010 ผักวงศ์กะหล่ำ (ยกเว้นผักใบของวงศ์กะหล่ำ) (Brassica vegetables (except Brassica leafy vegetables))
กลุ่มย่อย 010A กะหล่ำที่มีช่อดอกกระจุกแน่น (Flowerhead Brassicas)
กลุ่มย่อย 010B กะหล่ำหัว (Head Brassicas)
กลุ่มย่อย 010C กะหล่ำต้น (Stem Brassicas)
กลุ่ม 011 ผักบริโภคผลในกลุ่มแตง (Fruiting vegetables, Cucurbits)
กลุ่มย่อย 011A ผักบริโภคผลในกลุ่มแตง-แตงกวาและซัมเมอร์สควอช (Fruiting vegetables, Cucurbits - Cucumbers and Summer squashes)
กลุ่มย่อย 011B ผักบริโภคผลในกลุ่มแตง-เมลอน ฟักทอง และวินเทอร์สควอช (Fruiting vegetables, Cucurbits - Melons, Pumpkins and Winter squashes)
กลุ่ม 012 ผักบริโภคผลนอกเหนือจากกลุ่มแตง (Fruiting vegetables, other than Cucurbits)
กลุ่มย่อย 012A ผักบริโภคผลนอกเหนือจากกลุ่มแตง - จำพวกมะเขือเทศ (Tomatoes)
กลุ่มย่อย 012B ผักบริโภคผลนอกเหนือจากกลุ่มแตง - จำพวกพริกและสินค้าที่มีผลคล้ายพริก (Pepper and pepper-like commodities)
กลุ่มย่อย 012C ผักบริโภคผลนอกเหนือจากกลุ่มแตง - จำพวกมะเขือและสินค้าที่มีผลคล้ายมะเขือ (Eggplant and eggplant-like commodities)
กลุ่ม 013 ผักใบ (รวมผักใบของวงศ์กะหล่ำ) (Leafy vegetables (including Brassica leafy vegetables))

กลุ่มย่อย 013A ผักใบเขียว (Leafy greens)
กลุ่มย่อย 013B ผักใบของวงศ์กะหล่ำ (Brassica leafy vegetables)
กลุ่มย่อย 013C ใบของผักรากและผักหัวแบบมันฝรั่ง (Leaves of root and tuber vegetables)
กลุ่มย่อย 013D ใบของไม้ต้น ไม้พุ่ม และไม้เลื้อย (Leaves of trees, shrubs and vines)
กลุ่มย่อย 013E ผักใบที่เจริญในน้ำ (Leafy aquatic vegetables)
กลุ่มย่อย 013F วิตลูป (Witloof)
กลุ่มย่อย 013G ใบของผักกลุ่มแตง (Leaves of Cucurbitaceae)
กลุ่มย่อย 013H เบบี้ลีฟ (Baby leaves)
กลุ่มย่อย 013I พืชงอก (Sprouts)
กลุ่ม 014 ผักแบบฝักถั่ว (Legume vegetables)
กลุ่มย่อย 014A ถั่วเมล็ดไม่กลมพร้อมฝัก (Beans with pods)
กลุ่มย่อย 014B ถั่วเมล็ดกลมพร้อมฝัก (Peas with pods)
กลุ่มย่อย 014C ถั่วเมล็ดไม่กลมที่ไม่มีฝัก (Succulent beans without pods)
กลุ่มย่อย 014D ถั่วเมล็ดกลมที่ไม่มีฝัก (Succulent peas without pods)
กลุ่มย่อย 014E ถั่วเมล็ดไม่กลมและถั่วเมล็ดกลมที่อยู่ใต้ดิน (Underground beans and peas)
กลุ่ม 015 ถั่วเมล็ดแห้ง (Pulses)
กลุ่มย่อย 015A ถั่วเมล็ดไม่กลมแห้ง (Dry beans)
กลุ่มย่อย 015B ถั่วเมล็ดกลมแห้ง (Dry peas)
กลุ่มย่อย 015C ถั่วเมล็ดแห้งที่อยู่ใต้ดิน (Dry underground pulses)
กลุ่ม 016 ผักรากและผักหัว (Root and tuber vegetables)

กลุ่มย่อย 016A ผักราก (Root vegetables)
กลุ่มย่อย 016B ผักหัวแบบมันฝรั่งและผักหัวแบบเผือก (Tuberous and corm vegetables)
กลุ่มย่อย 016C ผักรากและผักหัวที่เจริญในน้ำ (Aquatic root and tuber vegetables)
กลุ่ม 017 ผักก้านและผักต้น (Stalk and stem vegetables)
กลุ่มย่อย 017A ผักก้านและผักต้น - ต้นและก้านใบ (Stalk and stem vegetables -Stems and petioles subgroup)
กลุ่มย่อย 017B ผักก้านและผักต้น – หน่อ (รวมยอดอ่อน) (Stalk and stem vegetables - Young shoots subgroup)
กลุ่มย่อย 017C ผักก้านและผักต้น – อื่น ๆ (Stalk and stem vegetables - others)
กลุ่ม 018 เห็ดราที่บริโภคได้ (Edible fungi)
ประเภทที่ 03 พืชจำพวกหญ้า (Grasses)
กลุ่ม 020 เมล็ดธัญพืช (Cereal grains)
กลุ่มย่อย 020A ข้าวสาลี เมล็ดธัญพืชที่คล้ายข้าวสาลี และธัญพืชเทียมที่ไม่มีเปลือกแข็ง (Wheat, similar grains, and pseudocereals without husks)
กลุ่มย่อย 020B ข้าวบาร์เลย์ เมล็ดธัญพืชที่คล้ายข้าวบาร์เลย์ และธัญพืชเทียมที่มีเปลือกแข็ง (Barley, similar grains, and pseudocereals with husks)
กลุ่มย่อย 020C ธัญพืชจำพวกข้าว (Rice Cereals)
กลุ่มย่อย 020D ธัญพืชจำพวกเมล็ดข้าวฟ่างและมิลเลต (Sorghum Grain and Millet)
กลุ่มย่อย 020E ธัญพืชจำพวกข้าวโพด (Maize Cereals)
กลุ่มย่อย 020F ธัญพืชจำพวกข้าวโพดหวาน (Sweet Corns)
กลุ่ม 021 พืชจำพวกหญ้าที่ใช้ผลิตน้ำตาลหรือน้ำเชื่อม (Grasses for sugar or syrup production)
ประเภทที่ 04 ผลเปลือกแข็ง เมล็ด และน้ำเลี้ยง (Nuts, seeds and saps)

กลุ่ม 022 ผลเปลือกแข็งของไม้ต้น (Tree nuts)
กลุ่ม 023 เมล็ดพืชน้ำมันและผลพืชน้ำมัน (Oilseeds and oilfruits)
กลุ่มย่อย 023A เมล็ดพืชน้ำมันเมล็ดขนาดเล็ก (Small seed oilseeds)
กลุ่มย่อย 023B เมล็ดพืชน้ำมันจำพวกเมล็ดทานตะวัน (Sunflower seeds)
กลุ่มย่อย 023C เมล็ดฝ้าย (Cotton seed)
กลุ่มย่อย 023D เมล็ดพืชน้ำมันอื่น ๆ (Other oilseeds)
กลุ่มย่อย 023E ผลพืชน้ำมัน (Oilfruits)
กลุ่ม 024 เมล็ดสำหรับทำเครื่องดื่มและขนมหวาน (Seeds for beverage and sweets)
กลุ่ม 025 น้ำเลี้ยงของไม้ต้น (Tree saps)
ประเภทที่ 05 พืชสมุนไพรและพืชเครื่องเทศ (Herbs and spices)
กลุ่ม 027 พืชสมุนไพร (Herbs)
กลุ่มย่อย 027A พืชสมุนไพร (พืชไม่มีเนื้อไม้) (Herbs (herbaceous plants))
กลุ่มย่อย 027B ใบของพืชที่มีเนื้อไม้ (ใบของไม้พุ่มและไม้ต้น) (Leaves of woody plants (leaves of shrubs and trees))
กลุ่มย่อย 027C ดอกไม้ที่บริโภคได้ (Edible flowers)
กลุ่ม 028 พืชเครื่องเทศ (Spices)
กลุ่มย่อย 028A พืชเครื่องเทศ, เมล็ด (Spices, seeds)
กลุ่มย่อย 028B พืชเครื่องเทศ, ผลหรือเบอร์รี่ (Spices, fruit or berry)
กลุ่มย่อย 028C พืชเครื่องเทศ, เปลือกไม้ (Spices, bark)
กลุ่มย่อย 028D พืชเครื่องเทศ, รากหรือเหง้า (Spices, root or rhizome)

กลุ่มย่อย 028E พืชเครื่องเทศ, ตาดอก (Spices, buds)
กลุ่มย่อย 028F พืชเครื่องเทศ, ดอกหรือเกสร (Spices, flower or stigma)
กลุ่มย่อย 028G พืชเครื่องเทศ, เยื่อหุ้มเมล็ด (Spices, aril)
กลุ่มย่อย 028H พืชเครื่องเทศ, เปลือกผลไม้สกุลส้ม (Spices, Citrus peel)
กลุ่มย่อย 028I พริกแห้ง (Dried Chili Peppers)

หมายเหตุ รายละเอียดของรายการพืชที่จัดอยู่ในกลุ่มย่อยต่าง ๆ ตามปรากฏในมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 9045-1-2568 การจัดหมวดหมู่สินค้าเกษตร เล่ม 1: พืช และฉบับปรับปรุงล่าสุด
สืบค้นได้จากเว็บไซต์ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ: <https://www.acfs.go.th/standard/list>
หรือ https://acfs-backend.acfs.go.th/storage/ProductStandards/Files//attachments_1744105428_th_TAS_9045-1-2568_TH.pdf

บัญชีหมายเลข 2

แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง คำชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 460) พ.ศ. 2568
ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกค้าง

ตัวอย่างการพิจารณาคำกำหนด MRLs

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 460) พ.ศ. 2568 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกค้าง

การพิจารณาคำกำหนด MRLs ในบัญชีหมายเลข 2 แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 460) พ.ศ. 2568 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกค้าง จะต้องพิจารณาควบคู่ไปกับ “วัตถุอันตรายทางการเกษตร” “ชนิดสารพิษตกค้าง” “ชนิดของอาหาร” และ “ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด”

สำหรับความหมายของ “วัตถุอันตรายทางการเกษตร” “ชนิดสารพิษตกค้าง” และ “ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด” พิจารณาได้จากนิยามในประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 460) พ.ศ. 2568 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกค้าง

ทั้งนี้ชนิดของอาหารที่เป็นพืชให้เป็นไปตามมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 9045-2568 การจัดหมวดหมู่สินค้าเกษตร เล่ม 1: พืช และฉบับปรับปรุงล่าสุด (จากนี้ไปใช้คำย่อว่า “มกษ. 9045”) โดยมาตรฐานสินค้าเกษตรดังกล่าวจัดกลุ่มพืชจากหมวดใหญ่เป็นหมวดย่อย แบ่งออกเป็น ประเภท กลุ่ม กลุ่มย่อย และรายการพืชที่จัดอยู่ในกลุ่มย่อย ซึ่งในการอ้างอิงจะต้องพิจารณารายละเอียดของพืชให้ถูกต้อง เนื่องจากพืชบางชนิดอาจจัดอยู่ในหลายประเภท กลุ่ม หรือกลุ่มย่อย ขึ้นอยู่กับส่วนของพืช ความอ่อนแก่ หรืออื่น ๆ และพิจารณาคำอธิบายเพิ่มเติมสำหรับชนิดของอาหารบางรายการในส่วนท้ายบัญชีหมายเลข 2 หรือ 4 แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 460) พ.ศ. 2568 เช่น กระเทียม, ข้าว, เกล, พริกแห้ง, ส้มเขียวหวาน, เนื้อ, ไขมัน, ไขมันนม, ไข่

กรณีประกาศกระทรวงสาธารณสุขกำหนดค่า MRLs ในชนิดของอาหารที่เป็นกลุ่ม จะเป็นคำกำหนดสำหรับรายการพืชที่จัดอยู่ในกลุ่มย่อยภายใต้กลุ่มใหญ่นั้นด้วย แต่หากกำหนดค่า MRLs ของชนิดของอาหารที่เป็นพืชนั้น ๆ เช่น ผักคะน้า จะเป็นคำกำหนดสำหรับผักคะน้าเท่านั้น ไม่ใช่คำกำหนดดังกล่าวกับพืชอื่นในกลุ่มย่อยหรือกลุ่มใหญ่เดียวกับผักคะน้า

การพิจารณาคำกำหนด MRL กับชนิดของอาหาร ตามตัวอย่างที่ 1 ถึง 5 ดังนี้

ตัวอย่างที่ 1 กรณีมีค่า MRLs กำหนดเป็นกลุ่มพืชไว้ในบัญชีหมายเลข 2 แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 460) พ.ศ. 2568 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกค้าง

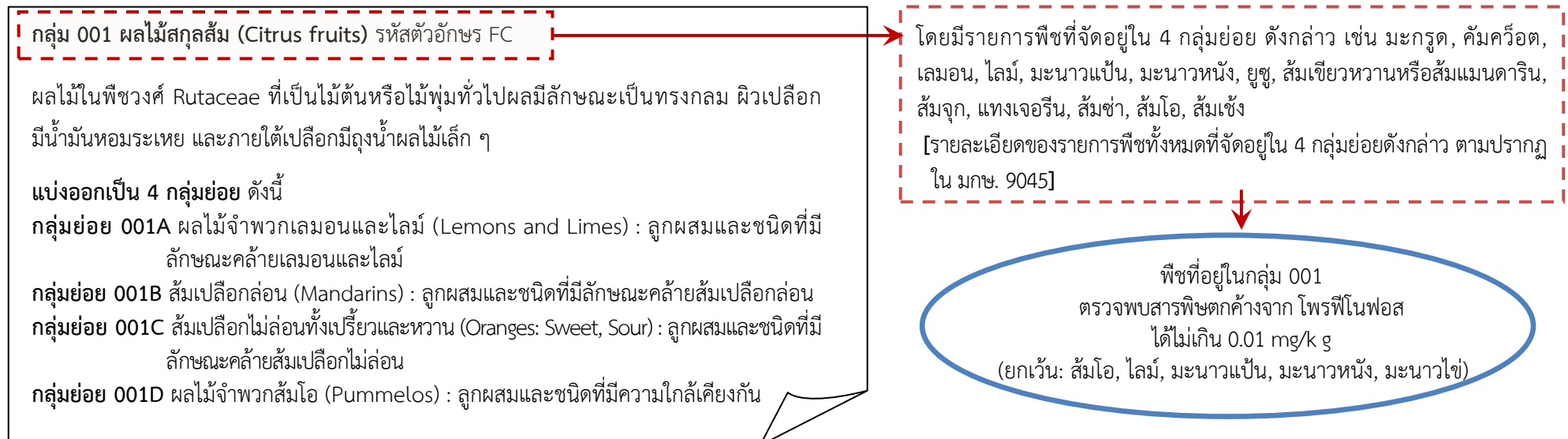
1.1	อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร	ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (mg/kg)
	41	โพรฟีนอซ (profenofos)	โพรฟีนอซ (profenofos)	กลุ่มผลไม้สกุลส้ม ยกเว้นส้มโอ และไลม์ (รวมมะนาวแป้น, มะนาวหนัง, มะนาวไข่) (group of citrus fruits, except pummelo and lime)	0.01

หมายเหตุ

- “กลุ่มผลไม้สกุลส้ม” เป็นชื่อกลุ่มซึ่งหมายถึงพืชในกลุ่ม 001 ตามระบุใน มกษ. 9045 ดังนั้น “กลุ่มผลไม้สกุลส้ม ยกเว้นส้มโอ และไลม์ (รวมมะนาวแป้น, มะนาวหนัง, มะนาวไข่)” ในที่นี้จึงหมายถึงพืชในกลุ่ม 001 ตามระบุใน มกษ. 9045 แต่ไม่รวมส้มโอ และไลม์ (รวมมะนาวแป้น, มะนาวหนัง, มะนาวไข่)
- “ไลม์ (รวมมะนาวแป้น, มะนาวหนัง, มะนาวไข่)” ในที่นี้หมายถึงพืชในรหัส FC 0205 ตามระบุใน มกษ. 9045

จากตารางข้างต้น

กำหนดให้พบสารพิษตกค้างจากโพรฟีนอซ ในกลุ่มผลไม้สกุลส้ม ยกเว้นส้มโอ และไลม์ (รวมมะนาวแป้น, มะนาวหนัง, มะนาวไข่) ได้ไม่เกิน 0.01 mg/kg ดังนี้



1.2

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร	ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (mg/kg)
4	คลอร์ฟินาเพอร์ (chlorfenapyr)	คลอร์ฟินาเพอร์	กลุ่มย่อยผักบรีโคมผลนอกเหนือจาก กลุ่มแตง - จำพวกพริก (subgroup of peppers)	0.3

จากตารางข้างต้น

กำหนดให้พบสารพิษตกค้างจากคลอร์ฟินาเพอร์ ในกลุ่มย่อยผักบรีโคมผลนอกเหนือจากกลุ่มแตง - จำพวกพริก ได้ไม่เกิน 0.3 mg/kg ซึ่ง “กลุ่มย่อยผักบรีโคมผลนอกเหนือจากกลุ่มแตง - จำพวกพริก” ในที่นี้หมายถึง พืชในกลุ่มย่อย 012B ตามระบุใน มกษ. 9045 ดังนี้

ผักบรีโคมผลนอกเหนือจากกลุ่มแตง (Fruiting vegetables, other than Cucurbits) แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มย่อย ดังนี้

กลุ่มย่อย 012A ผักบรีโคมผลนอกเหนือจากกลุ่มแตง - จำพวกมะเขือเทศ (Tomatoes)

กลุ่มย่อย 012B ผักบรีโคมผลนอกเหนือจากกลุ่มแตง - จำพวกพริกและสินค้าที่มีผลคล้ายพริก (Pepper and pepper-like commodities)

กลุ่มย่อย 012C ผักบรีโคมผลนอกเหนือจากกลุ่มแตง - จำพวกมะเขือและสินค้าที่มีผลคล้ายมะเขือ (Eggplant and eggplant-like commodities)

โดยมีรายการพืชที่จัดอยู่ใน “กลุ่มย่อย 012B ผักบรีโคมผลนอกเหนือจากกลุ่มแตง - จำพวกพริก” เช่น กระเจี๊ยบเขียว หรือกระเจี๊ยบมอญ, พริกเผ็ด, พริกหวาน, กระเจี๊ยบแดง, ปาปริกา, พิเมียนโต
[รายละเอียดของรายการพืชทั้งหมดที่จัดอยู่ในกลุ่มย่อย 012B ตามปรากฏใน มกษ. 9045]

พืชที่อยู่ในกลุ่มย่อย 012B
ตรวจพบสารพิษตกค้างจากคลอร์ฟินาเพอร์
ได้ไม่เกิน 0.3 mg/kg

1.3

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร	ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (mg/kg)
55	เฟนวาเลอเรต (fenvalerate)	ผลรวมของไอโซเมอร์ต่าง ๆ ของ เฟนวาเลอเรต (ละลายในไขมัน) [sum of fenvalerate isomers) (fat soluble)]	กลุ่มผักวงศ์กะหล่ำ (ยกเว้นผักใบของวงศ์กะหล่ำ) ยกเว้นกะหล่ำปลี พันธุ์และพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (รวมทั้งกะหล่ำปลีใบย่น และผักกาดขาวปลีห่อ) (group of brassica vegetables (except brassica leafy vegetables), except cabbages, head in several varieties and cultivars (includes Savoy cabbage and Chinese cabbage)	2
			กลุ่มย่อยผักใบของวงศ์กะหล่ำ ยกเว้นคะน้า (subgroup of leaves of Brassicaceae, except broccoli, Chinese)	2
			กะหล่ำปลีพันธุ์และพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (รวมทั้งกะหล่ำปลีใบย่นและผักกาดขาวปลี) (cabbages, head in several varieties and cultivars (includes Savoy cabbage and Chinese cabbage))	3

หมายเหตุ

- “กลุ่มผักวงศ์กะหล่ำ (ยกเว้นผักใบของวงศ์กะหล่ำ)” เป็นชื่อกลุ่มซึ่งหมายถึงพืชในกลุ่ม 010 ตามระบุใน มกษ. 9045 ดังนั้น “กลุ่มผักวงศ์กะหล่ำ (ยกเว้นผักใบของวงศ์กะหล่ำ) ยกเว้นกะหล่ำปลี พันธุ์และพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (รวมทั้งกะหล่ำปลีใบย่น และผักกาดขาวปลีห่อ)” ในที่นี้จึงหมายถึงพืชในกลุ่ม 010 ตามระบุใน มกษ. 9045 แต่ไม่รวมกะหล่ำปลี พันธุ์และพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (รวมทั้งกะหล่ำปลีใบย่น และผักกาดขาวปลีห่อ) และไม่รวมพืชในกลุ่มย่อย 013B “กลุ่มย่อยผักใบของวงศ์กะหล่ำ”
- “กลุ่มย่อยผักใบของวงศ์กะหล่ำ” เป็นชื่อกลุ่มย่อยซึ่งหมายถึงพืชในกลุ่มย่อย 013B ตามระบุใน มกษ. 9045 ดังนั้น “กลุ่มย่อยผักใบของวงศ์กะหล่ำ ยกเว้นคะน้า” ในที่นี้จึงหมายถึงพืชในกลุ่มย่อย 013B ตามระบุใน มกษ. 9045 แต่ไม่รวมคะน้า
- กะหล่ำปลีพันธุ์และพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (รวมทั้งกะหล่ำปลีใบย่นและผักกาดขาวปลี) ในที่นี้หมายถึง เฉพาะพืชภายใต้รหัส VB 0041 ตามระบุใน มกษ. 9045

จากตารางข้างต้น กำหนดให้พบสารพิษตกค้างจากเฟนวาเลอเรต ดังนี้

กลุ่ม 010 ผักวงศ์กะหล่ำ (ยกเว้นผักใบของวงศ์กะหล่ำ) (Brassica vegetables (except Brassica leafy vegetables)) รหัสตัวอักษร VB

ผักกะหล่ำที่มีใบห่อเป็นหัว (cole or cabbage) และที่มีช่อดอกกระจุกแน่น (flowerhead brassicas) ซึ่งได้จากใบที่ห่อเป็นหัวหรือปลี ลำต้น และช่อดอกอ่อนของพืชที่อยู่ในสกุล *Brassica* ในวงศ์ Brassicaceae^{4/}

- กลุ่มย่อย 010A กะหล่ำที่มีช่อดอกกระจุกแน่น (Flowerhead Brassicas) เช่น บร็อกโคลี กะหล่ำดอกอิตาเลียน กะหล่ำดอก กะหล่ำเจดีย์
- กลุ่มย่อย 010B กะหล่ำหัว (Head Brassicas) เช่น กะหล่ำดาว กะหล่ำกิมจิ ไชนีสแคบเบจ
- กลุ่มย่อย 010C กะหล่ำต้น (Stem Brassicas) เช่น กะหล่ำปลม ผักกาดเขียวปลี

^{4/}เอกสารโคเด็กซ์ใช้ชื่อวงศ์ Cruciferae ซึ่งเป็นชื่อเดิม



พืชที่อยู่ภายใต้กลุ่มผักวงศ์กะหล่ำ (ยกเว้นผักใบของวงศ์กะหล่ำ) กลุ่ม 010 ยกเว้น “กะหล่ำปลี พันธุ์และพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (รวมทั้งกะหล่ำปลีใบย่น และผักกาดขาวปลีห่อ)” พบสารพิษตกค้างจากเฟนวาเลอเรตได้ไม่เกิน 2 mg/kg

พืชที่อยู่ภายใต้กลุ่มย่อยผักใบของวงศ์กะหล่ำ กลุ่มย่อย 013B ยกเว้นคะน้า
พบสารพิษตกค้างจากเฟนวาเลอเรตได้ไม่เกิน 2 mg/kg

“กะหล่ำปลีพันธุ์และพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (รวมทั้งกะหล่ำปลีใบย่นและผักกาดขาวปลี)” ภายใต้รหัสสินค้า VB 0041
พบสารพิษตกค้างจากเฟนวาเลอเรตได้ไม่เกิน 3 mg/kg

❖ กรณีไม่มีค่า MRLs กำหนดในบัญชีหมายเลข 2 แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 460) พ.ศ. 2568 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกค้าง ให้พบได้ไม่เกินค่า Codex MRLs

ตัวอย่างที่ 2 บัญชีหมายเลข 2 แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 460) พ.ศ. 2568 กำหนดวัตถุอันตรายทางการเกษตรและชนิดของอาหารไว้ แต่ยังมีอาหารบางชนิดที่ไม่มีค่ากำหนด MRL

เช่น คลอแรนทรานิลิโพรล (Chlorantraniliprole) ไม่มีค่า MRL สำหรับส้มเขียวหวานหรือส้มแมนดาริน

ตรวจสอบฐานข้อมูล Codex MRLs สำหรับคลอแรนทรานิลิโพรล (Chlorantraniliprole) มีค่า MRL ใน “Citrus fruits (group)” 0.7 mg/kg และเมื่อตรวจสอบใน มกษ. 9045 “ส้มเขียวหวานหรือส้มแมนดาริน” จัดอยู่ในกลุ่ม 001 ผลไม้สกุลส้ม (Citrus fruits) กลุ่มย่อย 001B ส้มเปลือกอ่อน (mandarins)

ดังนั้น ตรวจพบสารพิษตกค้างจากคลอแรนทรานิลิโพรล (Chlorantraniliprole) ในส้มเขียวหวานหรือส้มแมนดารินได้ไม่เกิน 0.7 mg/kg

ตัวอย่างที่ 3 บัญชีหมายเลข 2 แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 460) พ.ศ. 2568 ไม่ได้กำหนดทั้งวัตถุอันตรายทางการเกษตรและชนิดของอาหารไว้

เช่น ไม่มีค่า MRLs สำหรับบอสคาลิด (Boscalid)

ตรวจสอบฐานข้อมูล Codex MRLs มีค่า MRLs สำหรับบอสคาลิด (Boscalid)

ดังนั้น ตรวจพบสารพิษตกค้างจากบอสคาลิด (Boscalid) ได้ไม่เกินค่า Codex MRLs ในชนิดของอาหารตามที่ Codex กำหนดไว้

ตัวอย่างที่ 4 มีค่า MRL ทั้งในบัญชีหมายเลข 2 แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 460) พ.ศ. 2568 และฐานข้อมูล Codex MRLs แต่กำหนดปริมาณแตกต่างกัน ต้องใช้ค่าที่กำหนดไว้ในบัญชีหมายเลข 2 แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 460) พ.ศ. 2568

เช่น บัญชีหมายเลข 2 แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 460) พ.ศ. 2568 กำหนดค่า MRL สำหรับแค็ปแทน (Captan) ในองุ่น พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (รวมองุ่นบริโภคสดและองุ่นทำไวน์) 4 mg/kg

ตรวจสอบฐานข้อมูล Codex MRLs มีค่า MRL สำหรับแค็ปแทน (Captan) ในองุ่น 25 mg/kg

ดังนั้น ตรวจพบสารพิษตกค้างจากแค็ปแทน (Captan) ในองุ่นได้ไม่เกิน 4 mg/kg

❖ กรณีไม่มีค่า MRLs กำหนดในบัญชีหมายเลข 2 แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 460) พ.ศ. 2568 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกค้าง และไม่มีค่า Codex MRLs ให้พบได้ไม่เกินค่า ASEAN MRLs

ตัวอย่างที่ 5 บัญชีหมายเลข 2 แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 460) พ.ศ. 2568 และฐานข้อมูล Codex MRLs กำหนดวัตถุอันตรายทางการเกษตรและชนิดของอาหารไว้ แต่ยังมีอาหารบางชนิดที่ไม่มีค่ากำหนด MRLs

เช่น ไซเพอร์เมทริน (Cypermethrin) ไม่มีค่า MRL สำหรับขนุน ทั้งบัญชีหมายเลข 2 และ Codex ตรวจสอบฐานข้อมูล ASEAN MRLs มีค่า MRLs สำหรับไซเพอร์เมทริน (Cypermethrin) ใน Jackfruit 0.4 mg/kg ดังนั้น ตรวจพบสารพิษตกค้างจากไซเพอร์เมทริน (Cypermethrin) ในขนุนได้ไม่เกิน 0.4 mg/kg

บัญชีหมายเลข 3
แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง คำชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 460) พ.ศ. 2568 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522
เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกค้าง

ตัวอย่างการพิจารณาคำกำหนด EMRLs
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 460) พ.ศ. 2568
ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกค้าง

การพิจารณาคำกำหนด EMRLs ในบัญชีหมายเลข 4 แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 460) พ.ศ. 2568 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกค้าง จะต้องพิจารณาควบคู่ไปกับ “วัตถุอันตรายทางการเกษตร” “ชนิดสารพิษตกค้าง” “ชนิดของอาหาร” และ “ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดที่ปนเปื้อนจากสาเหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้”

สำหรับความหมายของ “วัตถุอันตรายทางการเกษตร” “ชนิดสารพิษตกค้าง” และ “ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดที่ปนเปื้อนจากสาเหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้” พิจารณาได้จากนิยามในประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 460) พ.ศ. 2568 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกค้าง

ทั้งนี้ชนิดของอาหารที่เป็นพืชให้เป็นไปตามมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 9045-2565 การจัดหมวดหมู่สินค้าเกษตร เล่ม 1: พืช และฉบับปรับปรุงล่าสุด (จากนี้ไปใช้คำย่อว่า “มกษ. 9045”) โดยมาตรฐานสินค้าเกษตรดังกล่าวจัดกลุ่มพืชจากหมวดใหญ่เป็นหมวดย่อย แบ่งออกเป็น ประเภท กลุ่ม กลุ่มย่อย และรายการพืชที่จัดอยู่ในกลุ่มย่อย ซึ่งในการอ้างอิงจะต้องพิจารณารายละเอียดของพืชให้ถูกต้อง เนื่องจากพืชบางชนิดอาจจัดอยู่ในหลายประเภท กลุ่ม หรือกลุ่มย่อย ขึ้นอยู่กับส่วนของพืช ความอ่อนแก่ หรืออื่น ๆ

กรณีประกาศกระทรวงสาธารณสุขกำหนดค่า EMRLs ในชนิดของอาหารที่เป็นกลุ่ม จะเป็นคำกำหนดสำหรับรายการพืชที่จัดอยู่ในกลุ่มย่อยภายใต้กลุ่มใหญ่นั้นด้วย แต่หากกำหนดค่า EMRLs ของชนิดของอาหารที่เป็นพืชนั้น ๆ เช่น แครีรอต จะเป็นคำกำหนดสำหรับแครีรอตเท่านั้น ไม่ใช้คำกำหนดดังกล่าวกับพืชอื่นในกลุ่มย่อยหรือกลุ่มใหญ่เดียวกับแครีรอต

การพิจารณาคำกำหนด EMRLs กับชนิดของอาหาร ตามตัวอย่าง ดังนี้

ตัวอย่างที่ 1 การพิจารณาคำ EMRLs กับชนิดอาหาร “ประเภทผัก”

- ตรวจสอบใน มกษ. 9045-1-2568 รายการพืชที่เป็นผัก จัดอยู่ใน “ประเภทที่ 02 ผัก (Vegetables)” ซึ่งประกอบด้วย 10 กลุ่ม ได้แก่

- กลุ่ม 009 ผักแบบหัวหอม (Bulb vegetables)
- กลุ่ม 010 ผักวงศ์กะหล่ำ (ยกเว้นผักใบของวงศ์กะหล่ำ) (Brassica vegetables (except Brassica leafy vegetables))
- กลุ่ม 011 ผักบรีโคผลในกลุ่มแตง (Fruiting vegetables, Cucurbits)
- กลุ่ม 012 ผักบรีโคผลนอกเหนือจากกลุ่มแตง (Fruiting vegetables, other than Cucurbits)
- กลุ่ม 013 ผักใบ (รวมผักใบของวงศ์กะหล่ำ) (Leafy vegetables (including Brassica leafy vegetables))
- กลุ่ม 014 ผักแบบฝักถั่ว (Legume vegetables)
- กลุ่ม 015 ถั่วเมล็ดแห้ง (Pulses)
- กลุ่ม 016 ผักรากและผักหัว (Root and tuber vegetables)
- กลุ่ม 017 ผักก้านและผักต้น (Stalk and stem vegetables)
- กลุ่ม 018 เห็ดราที่บริโภคได้ (Edible fungi)

[รายละเอียดของกลุ่มย่อยและรายการพืชทั้งหมดที่จัดอยู่ในกลุ่มและกลุ่มย่อยดังกล่าว ตามปรากฏใน มกษ. 9045]

จำแนกว่ารายการพืชที่ต้องการตรวจสอบค่า EMRLs จัดอยู่ในกลุ่มและกลุ่มย่อยใด **และ**

- ตรวจสอบค่า EMRLs สำหรับ “ประเภทผัก” ในบัญชีหมายเลข 4 แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 460) พ.ศ. 2568



บัญชี 4 EMRLs

ค่า EMRLs สำหรับ ชนิดอาหาร “ประเภทผัก” สรุป ดังนี้

วัตถุอันตรายทาง การเกษตร	ชนิดของอาหาร	ค่า EMRL (mg/kg)
คลอร์เดน (chlordane)	ประเภทผัก ยกเว้นกลุ่มถั่วเมล็ดแห้ง (type of vegetables, except group of pulses)	0.02
	กลุ่มถั่วเมล็ดแห้ง (group of pulses)	0.02
ดีดีที (DDT)	ประเภทผัก ยกเว้นกลุ่มถั่วเมล็ดแห้งและแครอท (type of vegetables, except group of pulses and carrot)	0.01
	กลุ่มถั่วเมล็ดแห้ง (group of pulses)	0.01
	แครอท (carrot)	0.2
ลินเดน (lindane)	ไม่กำหนดค่า EMRL สำหรับ “ประเภทผัก”	ห้ามพบ
เอนดริน (endrin)	ประเภทผัก ยกเว้นกลุ่มผักบรีโคผลในกลุ่มแตงและกลุ่มถั่วเมล็ดแห้ง (type of vegetables, except group of fruiting vegetables, cucurbits; and group of pulses)	0.01
	กลุ่มถั่วเมล็ดแห้ง (group of pulses)	0.01
	กลุ่มผักบรีโคผลในกลุ่มแตง (group of fruiting vegetables, cucurbits)	0.05
อัลดริน และ ดีลดริน (aldrin and dieldrin)	ประเภทผัก ยกเว้นกลุ่มผักบรีโคผลในกลุ่มแตง กลุ่มผักรากและผักหัว และกลุ่ม ถั่วเมล็ดแห้ง (type of vegetables; except group of fruiting vegetables, cucurbits; group of root and tuber vegetables; and group of pulses)	0.05
	กลุ่มถั่วเมล็ดแห้ง (group of pulses)	0.05
	กลุ่มผักบรีโคผลในกลุ่มแตง (group of fruiting vegetables, cucurbits)	0.1
	กลุ่มผักรากและผักหัว (group of root and tuber vegetables)	0.1
เฮปทาคลอร์ (heptachlor)	ประเภทผัก ยกเว้นกลุ่มถั่วเมล็ดแห้ง (type of vegetables, except group of pulses)	0.05
	กลุ่มถั่วเมล็ดแห้ง (group of pulses)	0.02



ตัวอย่าง 1.1 ค่า EMRLs สำหรับแครีร็อต

- ตรวจสอบใน มกษ. 9045-1-2568 “แครีร็อต” จัดอยู่ใน

ประเภทที่ 02 ผัก (Vegetables)

กลุ่ม 016 ผักรากและผักหัว (Root and tuber vegetables)

กลุ่มย่อย 016A ผักราก (Root vegetables)

สรุปค่ากำหนด EMRLs สำหรับ “แครีร็อต” เป็นดังนี้					
คลอร์เดน (Chlordane)	ดีดีที (DDT)	ลินเดน (Lindane)	เอนดริน (Endrin)	อัลดรินและดีลดริน (Aldrin and Dieldrin)	เฮปทาคลอร์ (Heptachlor)
ประเภทผัก (ยกเว้นกลุ่มถั่ว เมล็ดแห้ง) ↓	“แครีร็อต” ↓	ไม่กำหนดค่า EMRL ในประเภทผัก ↓	ประเภทผัก (ยกเว้นกลุ่มผัก บริโภคผลในกลุ่มแต่ง และกลุ่มถั่วเมล็ดแห้ง) ↓	กลุ่มผักรากและผักหัว ↓	ประเภทผัก (ยกเว้นกลุ่มถั่ว เมล็ดแห้ง) ↓
พืชที่อยู่ในกลุ่ม 009, 010, 011, 012, 013, 014, 016, 017 และ 018 ↓	“แครีร็อต” ↓		พืชที่อยู่ในกลุ่ม 009, 010, 012, 013, 014, 016, 017 และ 018 ↓	พืชที่อยู่ในกลุ่ม 016 ↓	พืชที่อยู่ในกลุ่ม 009, 010, 011, 012, 013, 014, 016, 017 และ 018 ↓
“แครีร็อต” จัดอยู่ในกลุ่ม 016 ↓	↓	↓	“แครีร็อต” จัดอยู่ในกลุ่ม 016 ↓	“แครีร็อต” จัดอยู่ในกลุ่ม 016 ↓	“แครีร็อต” จัดอยู่ในกลุ่ม 016 ↓
ตรวจพบได้ไม่เกิน 0.02 mg/kg	ตรวจพบได้ไม่เกิน 0.2 mg/kg	ห้ามพบ	ตรวจพบได้ไม่เกิน 0.01 mg/kg	ตรวจพบได้ไม่เกิน 0.1 mg/kg	ตรวจพบได้ไม่เกิน 0.05 mg/kg

ตัวอย่าง 1.2 ค่า EMRLs สำหรับหอมหัวใหญ่

- ตรวจสอบใน มกษ. 9045-1-2568 “หอมหัวใหญ่” จัดอยู่ใน

ประเภทที่ 02 ผัก (Vegetables)

กลุ่ม 009 ผักแบบหัวหอม (Bulb vegetables)

กลุ่มย่อย 009A หอมหัว (Bulb onions) : ผักแบบหัวหอมที่เจริญเติบโตเต็มที่ (แห้ง)

สรุปค่ากำหนด EMRLs สำหรับ “หอมหัวใหญ่” เป็นดังนี้					
คลอร์เดน (Chlordane)	ดีดีที (DDT)	ลินเดน (Lindane)	เอนดริน (Endrin)	อัลดรินและดีลดริน (Aldrin and Dieldrin)	เฮปทาคลอร์ (Heptachlor)
ประเภทผัก (ยกเว้นกลุ่มถั่ว เมล็ดแห้ง) ↓	ประเภทผัก (ยกเว้นกลุ่มถั่ว เมล็ดแห้ง) ↓	ไม่กำหนดค่า EMRL ในประเภทผัก ↓	ประเภทผัก (ยกเว้นกลุ่มผัก บริโภคผลในกลุ่มแต่ง และกลุ่มถั่วเมล็ดแห้ง) ↓	ประเภทผัก (ยกเว้นกลุ่มผัก บริโภคผลในกลุ่มแต่ง กลุ่มผักรากและผักหัว และกลุ่มถั่วเมล็ดแห้ง) ↓	ประเภทผัก (ยกเว้นกลุ่มถั่ว เมล็ดแห้ง) ↓
พืชที่อยู่ในกลุ่ม 009, 010, 011, 012, 013, 014, 016, 017 และ 018 ↓	พืชที่อยู่ในกลุ่ม 009, 010, 011, 012, 013, 014, 016, 017 และ 018 ↓		พืชที่อยู่ในกลุ่ม 009, 010, 012, 013, 014, 016, 017 และ 018 ↓	พืชที่อยู่ในกลุ่ม 009, 010, 012, 013, 014, 017 และ 018 ↓	พืชที่อยู่ในกลุ่ม 009, 010, 011, 012, 013, 014, 016, 017 และ 018 ↓
“หอมหัวใหญ่” จัดอยู่ในกลุ่ม 009 ↓	“หอมหัวใหญ่” จัดอยู่ในกลุ่ม 009 ↓	↓	“หอมหัวใหญ่” จัดอยู่ในกลุ่ม 009 ↓	“หอมหัวใหญ่” จัดอยู่ในกลุ่ม 009 ↓	“หอมหัวใหญ่” จัดอยู่ในกลุ่ม 009 ↓
ตรวจพบได้ไม่เกิน 0.02 mg/kg	ตรวจพบได้ไม่เกิน 0.01 mg/kg	ห้ามพบ	ตรวจพบได้ไม่เกิน 0.01 mg/kg	ตรวจพบได้ไม่เกิน 0.05 mg/kg	ตรวจพบได้ไม่เกิน 0.05 mg/kg

ตัวอย่าง 1.3 ค่า EMRLs สำหรับถั่วเหลืองเมล็ดแห้ง

- ตรวจสอบใน มกษ. 9045-1-2568 “ถั่วเหลืองเมล็ดแห้ง” จัดอยู่ใน
- ประเภทที่ 02 ผัก (Vegetables)
- กลุ่ม 015 ถั่วเมล็ดแห้ง (Pulses)
- กลุ่มย่อย 015A ถั่วเมล็ดไม่กลมแห้ง (Dry beans)

สรุปค่ากำหนด EMRLs สำหรับ “ถั่วเหลืองเมล็ดแห้ง” เป็นดังนี้					
คลอร์เดน (Chlordane)	ดีดีที (DDT)	ลินเดน (Lindane)	เอนดริน (Endrin)	อัลดรินและดีลดริน (Aldrin and Dieldrin)	เฮปทาคลอร์ (Heptachlor)
กลุ่มถั่วเมล็ดแห้ง ↓ พืชที่อยู่ในกลุ่มย่อย 015A, 015B และ 015C ↓ “ถั่วเหลืองเมล็ดแห้ง” จัดอยู่ใน กลุ่มย่อย 015A ↓ ตรวจพบได้ไม่เกิน 0.02 mg/kg	กลุ่มถั่วเมล็ดแห้ง ↓ พืชที่อยู่ในกลุ่มย่อย 015A, 015B และ 015C ↓ “ถั่วเหลืองเมล็ดแห้ง” จัดอยู่ใน กลุ่มย่อย 015A ↓ ตรวจพบได้ไม่เกิน 0.01* mg/kg	ไม่กำหนดค่า EMRL ในประเภทผัก ↓ ห้ามพบ	กลุ่มถั่วเมล็ดแห้ง ↓ พืชที่อยู่ในกลุ่มย่อย 015A, 015B และ 015C ↓ “ถั่วเหลืองเมล็ดแห้ง” จัดอยู่ใน กลุ่มย่อย 015A ↓ ตรวจพบได้ไม่เกิน 0.01* mg/kg	กลุ่มถั่วเมล็ดแห้ง ↓ พืชที่อยู่ในกลุ่มย่อย 015A, 015B และ 015C ↓ “ถั่วเหลืองเมล็ดแห้ง” จัดอยู่ใน กลุ่มย่อย 015A ↓ ตรวจพบได้ไม่เกิน 0.05 mg/kg	กลุ่มถั่วเมล็ดแห้ง ↓ พืชที่อยู่ในกลุ่มย่อย 015A, 015B และ 015C ↓ “ถั่วเหลืองเมล็ดแห้ง” จัดอยู่ใน กลุ่มย่อย 015A ↓ ตรวจพบได้ไม่เกิน 0.02 mg/kg

เครื่องหมาย * ที่ระบุตามหลัง EMRL บางค่า หมายถึง คำนับกำหนดที่ระดับ Limit of Quantitative (LOQ)

ตัวอย่าง 1.4 ค่า EMRLs สำหรับถั่วเหลืองฝักสด หรือ เอดามาเมะ

- ตรวจสอบใน มกษ. 9045-1-2568 “ถั่วเหลืองฝักสด” จัดอยู่ใน
- ประเภทที่ 02 ผัก (Vegetables)
- กลุ่ม 014 ผักแบบฝักถั่ว (Legume vegetables)
- กลุ่มย่อย 014A ถั่วเมล็ดไม่กลมพร้อมฝัก (Beans with pods)

สรุปค่ากำหนด EMRLs สำหรับ “ถั่วเหลืองฝักสด” เป็นดังนี้					
คลอร์เดน (Chlordane)	ดีดีที (DDT)	ลินเดน (Lindane)	เอนดริน (Endrin)	อัลดรินและดีลดริน (Aldrin and Dieldrin)	เฮปทาคลอร์ (Heptachlor)
ประเภทผัก (ยกเว้นกลุ่มถั่ว เมล็ดแห้ง) ↓ พืชที่อยู่ในกลุ่ม 009, 010, 011, 012, 013, 014, 016, 017 และ 018 ↓ “ถั่วเหลืองฝักสด” จัดอยู่ในกลุ่ม 014 ↓ ตรวจพบได้ไม่เกิน 0.02 mg/kg	ประเภทผัก (ยกเว้นกลุ่มถั่ว เมล็ดแห้ง) ↓ พืชที่อยู่ในกลุ่ม 009, 010, 011, 012, 013, 014, 016, 017 และ 018 ↓ “ถั่วเหลืองฝักสด” จัดอยู่ในกลุ่ม 014 ↓ ตรวจพบได้ไม่เกิน 0.01 mg/kg	ไม่กำหนดค่า EMRL ในประเภทผัก ↓ ห้ามพบ	ประเภทผัก (ยกเว้นกลุ่มฝัก บริโภคผลในกลุ่มแตง และกลุ่มถั่วเมล็ดแห้ง) ↓ พืชที่อยู่ในกลุ่ม 009, 010, 012, 013, 014, 016, 017 และ 018 ↓ “ถั่วเหลืองฝักสด” จัดอยู่ในกลุ่ม 014 ↓ ตรวจพบได้ไม่เกิน 0.01 mg/kg	ประเภทผัก (ยกเว้นกลุ่มฝัก บริโภคผลในกลุ่มแตง กลุ่มฝักรากและฝักหัว และกลุ่มถั่วเมล็ดแห้ง) ↓ พืชที่อยู่ในกลุ่ม 009, 010, 012, 013, 014, 017 และ 018 ↓ “ถั่วเหลืองฝักสด” จัดอยู่ในกลุ่ม 014 ↓ ตรวจพบได้ไม่เกิน 0.05 mg/kg	ประเภทผัก (ยกเว้นกลุ่มถั่ว เมล็ดแห้ง) ↓ พืชที่อยู่ในกลุ่ม 009, 010, 011, 012, 013, 014, 016, 017 และ 018 ↓ “ถั่วเหลืองฝักสด” จัดอยู่ในกลุ่ม 014 ↓ ตรวจพบได้ไม่เกิน 0.05 mg/kg

ตัวอย่างที่ 2 การพิจารณาค่า EMRLs กับชนิดอาหาร “เมล็ดธัญพืช”

- ตรวจสอบใน มกษ. 9045-1-2568 รายการพืชที่จัดเป็น “เมล็ดธัญพืช” อยู่ใน “ประเภทที่ 03 พืชจำพวกหญ้า (Grasses)” ⇒ กลุ่ม 020 เมล็ดธัญพืช (Cereal grains) ซึ่งประกอบด้วย 6 กลุ่มย่อย ได้แก่
 - กลุ่มย่อย 020A ข้าวสาลี เมล็ดธัญพืชที่คล้ายข้าวสาลี และธัญพืชเทียมที่ไม่มีเปลือกแข็ง (Wheat, similar grains, and pseudocereals without husks)
 - กลุ่มย่อย 020B ข้าวบาร์เลย์ เมล็ดธัญพืชที่คล้ายข้าวบาร์เลย์ และธัญพืชเทียมที่มีเปลือกแข็ง (Barley, similar grains, and pseudocereals with husks)
 - กลุ่มย่อย 020C ธัญพืชจำพวกข้าว (Rice Cereals)
 - กลุ่มย่อย 020D ธัญพืชจำพวกเมล็ดข้าวฟ่างและมิลเลต (Sorghum Grain and Millet)
 - กลุ่มย่อย 020E ธัญพืชจำพวกข้าวโพด (Maize Cereals)
 - กลุ่มย่อย 020F ธัญพืชจำพวกข้าวโพดหวาน (Sweet Corns)
- [รายละเอียดของรายการพืชทั้งหมดที่จัดอยู่ในกลุ่มและกลุ่มย่อยดังกล่าว ตามปรากฏใน มกษ. 9045] **และ**
- ตรวจสอบค่า EMRLs สำหรับ “เมล็ดธัญพืช” ในบัญชีหมายเลข 4 แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 460) พ.ศ. 2568

บัญชี 4 EMRLs

ค่า EMRLs สำหรับ ชนิดอาหาร “กลุ่มเมล็ดธัญพืช” สรุป ดังนี้

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดของอาหาร	ค่า EMRL (mg/kg)
คลอร์เดน (chlordane)	กลุ่มเมล็ดธัญพืช (group of cereal grains)	0.02
ดีดีที (DDT)	กลุ่มเมล็ดธัญพืช (group of cereal grains)	0.1
ลินเดน (lindane)	กลุ่มเมล็ดธัญพืช (group of cereal grains)	0.01
เอนดริน (endrin)	กลุ่มเมล็ดธัญพืช (group of cereal grains)	0.01*
อัลดริน และ ดีลดริน (aldrin and dieldrin)	กลุ่มเมล็ดธัญพืช (group of cereal grains)	0.02
เฮปทาคลอร์ (heptachlor)	กลุ่มเมล็ดธัญพืช (group of cereal grains)	0.02

เครื่องหมาย * ที่ระบุตามหลัง EMRL บางค่า หมายถึง คำนับกำหนดที่ระดับ Limit of Quantitative (LOQ)

ตัวอย่าง 2.1 ค่า EMRLs สำหรับเมล็ดข้าวสาลี

- ตรวจสอบใน มกษ. 9045-1-2568 “เมล็ดข้าวสาลี” จัดอยู่ใน
 - ประเภทที่ 03 พืชจำพวกหญ้า (Grasses)
 - กลุ่ม 020 เมล็ดธัญพืช (Cereal grains)
 - กลุ่มย่อย 020A ข้าวสาลี เมล็ดธัญพืชที่คล้ายข้าวสาลี และธัญพืชเทียมที่ไม่มีเปลือกแข็ง

สรุปค่ากำหนด EMRLs สำหรับ “เมล็ดข้าวสาลี” เป็นดังนี้					
คลอร์เดน (Chlordane)	ดีดีที (DDT)	ลินเดน (Lindane)	เอนดริน (Endrin)	อัลดรินและดีลดริน (Aldrin and Dieldrin)	เฮปทาคลอร์ (Heptachlor)
กลุ่มเมล็ดธัญพืช ↓ พืชที่อยู่ในกลุ่ม 020 ↓ “เมล็ดข้าวสาลี” จัดอยู่ใน กลุ่มย่อย 020A ↓ ตรวจพบได้ไม่เกิน 0.02 mg/kg	กลุ่มเมล็ดธัญพืช ↓ พืชที่อยู่ในกลุ่ม 020 ↓ “เมล็ดข้าวสาลี” จัดอยู่ใน กลุ่มย่อย 020A ↓ ตรวจพบได้ไม่เกิน 0.1 mg/kg	กลุ่มเมล็ดธัญพืช ↓ พืชที่อยู่ในกลุ่ม 020 ↓ “เมล็ดข้าวสาลี” จัดอยู่ใน กลุ่มย่อย 020A ↓ ตรวจพบได้ไม่เกิน 0.01 mg/kg	กลุ่มเมล็ดธัญพืช ↓ พืชที่อยู่ในกลุ่ม 020 ↓ “เมล็ดข้าวสาลี” จัดอยู่ใน กลุ่มย่อย 020A ↓ ตรวจพบได้ไม่เกิน 0.01* mg/kg	กลุ่มเมล็ดธัญพืช ↓ พืชที่อยู่ในกลุ่ม 020 ↓ “เมล็ดข้าวสาลี” จัดอยู่ใน กลุ่มย่อย 020A ↓ ตรวจพบได้ไม่เกิน 0.02 mg/kg	กลุ่มเมล็ดธัญพืช ↓ พืชที่อยู่ในกลุ่ม 020 ↓ “เมล็ดข้าวสาลี” จัดอยู่ใน กลุ่มย่อย 020A ↓ ตรวจพบได้ไม่เกิน 0.02 mg/kg

ตัวอย่างที่ 3 การพิจารณาค่า EMRLs กับชนิดอาหาร “กะเพรา”

- ตรวจสอบใน มกษ. 9045-1-2568 “กะเพรา” จัดอยู่ใน
ประเภทที่ 05 พืชสมุนไพรและพืชเครื่องเทศ (Herbs and spices)
กลุ่ม 027 พืชสมุนไพร (Herbs)
กลุ่มย่อย 027A พืชสมุนไพร (พืชไม่มีเนื้อไม้) (Herbs (herbaceous plants)) **และ**
- ตรวจสอบค่า EMRLs สำหรับ “กะเพรา” ในบัญชีหมายเลข 4 แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 460) พ.ศ. 2568

บัญชี 4 EMRLs

ค่า EMRLs สำหรับ ชนิดอาหาร “ประเภทพืชสมุนไพรและพืชเครื่องเทศ” สรุป ดังนี้

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดของอาหาร	ค่า EMRL (mg/kg)
คลอร์เดน (chlordane)	ประเภทพืชสมุนไพรและพืชเครื่องเทศ (type of herbs and spices)	0.02*
ดีดีที (DDT)	ประเภทพืชสมุนไพรและพืชเครื่องเทศ (type of herbs and spices)	0.01
ลินเดน (lindane)	ไม่กำหนดค่า EMRL สำหรับ “ประเภทพืชสมุนไพรและพืชเครื่องเทศ”	ห้ามพบ
เอนดริน (endrin)	ประเภทพืชสมุนไพรและพืชเครื่องเทศ (type of herbs and spices)	0.01*
อัลดริน และ ดีลดริน (aldrin and dieldrin)	ประเภทพืชสมุนไพรและพืชเครื่องเทศ (type of herbs and spices)	0.05
เฮปทาคลอร์ (heptachlor)	ประเภทพืชสมุนไพรและพืชเครื่องเทศ (type of herbs and spices)	0.05

เครื่องหมาย * ที่ระบุตามหลัง EMRL บางค่า หมายถึง คำนับกำหนดที่ระดับ Limit of Quantitative (LOQ)



สรุปค่ากำหนด EMRLs สำหรับ “กะเพรา” เป็นดังนี้					
คลอร์เดน (Chlordane)	ดีดีที (DDT)	ลินเดน (Lindane)	เอนดริน (Endrin)	อัลดรินและดีลดริน (Aldrin and Dieldrin)	เฮปทาคลอร์ (Heptachlor)
ประเภท พืชสมุนไพรและ พืชเครื่องเทศ ↓ พืชที่อยู่ใน กลุ่ม 027 และ 028 ↓ “กะเพรา” จัดอยู่ในกลุ่ม 027 ↓ ตรวจพบได้ไม่เกิน 0.02* mg/kg	ประเภท พืชสมุนไพรและ พืชเครื่องเทศ ↓ พืชที่อยู่ใน กลุ่ม 027 และ 028 ↓ “กะเพรา” จัดอยู่ในกลุ่ม 027 ↓ ตรวจพบได้ไม่เกิน 0.01 mg/kg	ไม่กำหนดค่า EMRL ในประเภท พืชสมุนไพรและ พืชเครื่องเทศ ↓ “กะเพรา” จัดอยู่ในกลุ่ม 027 ↓ ห้ามพบ	ประเภท พืชสมุนไพรและ พืชเครื่องเทศ ↓ พืชที่อยู่ใน กลุ่ม 027 และ 028 ↓ “กะเพรา” จัดอยู่ในกลุ่ม 027 ↓ ตรวจพบได้ไม่เกิน 0.01* mg/kg	ประเภท พืชสมุนไพรและ พืชเครื่องเทศ ↓ พืชที่อยู่ใน กลุ่ม 027 และ 028 ↓ “กะเพรา” จัดอยู่ในกลุ่ม 027 ↓ ตรวจพบได้ไม่เกิน 0.05 mg/kg	ประเภท พืชสมุนไพรและ พืชเครื่องเทศ ↓ พืชที่อยู่ใน กลุ่ม 027 และ 028 ↓ “กะเพรา” จัดอยู่ในกลุ่ม 027 ↓ ตรวจพบได้ไม่เกิน 0.05 mg/kg

ตัวอย่าง 4 การพิจารณาค่า EMRLs กับชนิดอาหาร “ประเภทผลไม้”

- ตรวจสอบใน มกษ. 9045-1-2568 รายการพืชที่เป็นผลไม้ จัดอยู่ใน “ประเภทที่ 01 ผลไม้ (Fruits)” ซึ่งประกอบด้วย 6 กลุ่ม ได้แก่

- กลุ่ม 001 ผลไม้สกุลส้ม (Citrus Fruits)
- กลุ่ม 002 ผลไม้ที่มีผลแบบแอปเปิล (Pome fruits)
- กลุ่ม 003 ผลไม้ผลเดี่ยวที่มีเมล็ดแข็ง (Stone fruits)
- กลุ่ม 004 เบอร์รี่และผลไม้ขนาดเล็ก (Berries and other small fruits)
- กลุ่ม 005 ผลไม้เขตร้อนและเขตกึ่งร้อนที่เปลือกบริโภคได้ (Assorted tropical and sub-tropical fruits: edible peel)
- กลุ่ม 006 ผลไม้เขตร้อนและเขตกึ่งร้อนที่เปลือกบริโภคไม่ได้ (Assorted tropical and sub tropical fruits: inedible peel)

[รายละเอียดของกลุ่มย่อยและรายการพืชทั้งหมดที่จัดอยู่ในกลุ่มและกลุ่มย่อยดังกล่าว ตามปรากฏใน มกษ. 9045]

จำแนกว่ารายการพืชที่ต้องการตรวจสอบค่า EMRL จัดอยู่ในกลุ่มและกลุ่มย่อยใด **และ**

- ตรวจสอบค่า EMRLs สำหรับ “ประเภทผลไม้” ในบัญชีหมายเลข 4 แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 460) พ.ศ. 2568

บัญชี 4 EMRLs

ค่า EMRLs สำหรับ ชนิดอาหาร “ประเภทผลไม้” สรุป ดังนี้

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดของอาหาร	ค่า EMRL (mg/kg)
คลอร์เดน (chlordane)	ประเภทผลไม้ (type of fruits)	0.02*
ดีดีที (DDT)	ประเภทผลไม้ (type of fruits)	0.01*
ลินเดน (lindane)	ไม่กำหนดค่า EMRL สำหรับ “ประเภทผลไม้”	ห้ามพบ
เอนดริน (endrin)	ประเภทผลไม้ (type of fruits)	0.01*
อัลดริน และ ดีลดริน (aldrin and dieldrin)	ประเภทผลไม้ (type of fruits)	0.05
เฮปทาคลอร์ (heptachlor)	ประเภทผลไม้ (type of fruits)	0.01*

เครื่องหมาย * ที่ระบุตามหลัง EMRL บางค่า หมายถึง คำนั่นกำหนดที่ระดับ Limit of Quantitative (LOQ)

ตัวอย่าง 4.1 ค่า EMRLs สำหรับส้มเขียวหวาน

- ตรวจสอบใน มกษ. 9045-1-2568 “ส้มเขียวหวาน” จัดอยู่ใน

ประเภทที่ 01 ผลไม้ (Fruits)

กลุ่ม 001 ผลไม้ตระกูลส้ม (Citrus fruit)

กลุ่มย่อย 001B ส้มเปลือกอ่อน (Mandarins)

สรุปค่ากำหนด EMRLs สำหรับ “ส้มเขียวหวาน” เป็นดังนี้					
คลอร์เดน (Chlordane)	ดีดีที (DDT)	ลินเดน (Lindane)	เอนดริน (Endrin)	อัลดรินและดีลดริน (Aldrin and Dieldrin)	เฮปทาคลอร์ (Heptachlor)
ประเภทผลไม้ ↓ พืชที่อยู่ในกลุ่ม 001, 002, 003, 004, 005 และ 006 ↓ “ส้มเขียวหวาน” จัดอยู่ในกลุ่ม 001 ↓ ตรวจพบได้ไม่เกิน 0.02* mg/kg	ประเภทผลไม้ ↓ พืชที่อยู่ในกลุ่ม 001, 002, 003, 004, 005 และ 006 ↓ “ส้มเขียวหวาน” จัดอยู่ในกลุ่ม 001 ↓ ตรวจพบได้ไม่เกิน 0.01* mg/kg	ไม่กำหนดค่า EMRL ในประเภทผลไม้ ↓ ห้ามพบ	ประเภทผลไม้ ↓ พืชที่อยู่ในกลุ่ม 001, 002, 003, 004, 005 และ 006 ↓ “ส้มเขียวหวาน” จัดอยู่ในกลุ่ม 001 ↓ ตรวจพบได้ไม่เกิน 0.01* mg/kg	ประเภทผลไม้ ↓ พืชที่อยู่ในกลุ่ม 001, 002, 003, 004, 005 และ 006 ↓ “ส้มเขียวหวาน” จัดอยู่ในกลุ่ม 001 ↓ ตรวจพบได้ไม่เกิน 0.05 mg/kg	ประเภทผลไม้ ↓ พืชที่อยู่ในกลุ่ม 001, 002, 003, 004, 005 และ 006 ↓ “ส้มเขียวหวาน” จัดอยู่ในกลุ่ม 001 ↓ ตรวจพบได้ไม่เกิน 0.01* mg/kg

ตัวอย่างที่ 5 การพิจารณาค่า EMRLs กับชนิดอาหาร “เมล็ดกาแฟ”

- ตรวจสอบใน มกษ. 9045-1-2568 “เมล็ดกาแฟ” จัดอยู่ในประเภทที่ 04 ผลเปลือกแข็ง เมล็ด และน้ำเลี้ยง (Nuts, Seeds and Saps)
 - กลุ่ม 024 เมล็ดสำหรับทำเครื่องดื่มและขนมหวาน (Seeds for beverage and sweets) **และ**
- ตรวจสอบค่า EMRLs สำหรับ “เมล็ดกาแฟ” ในบัญชีหมายเลข 4 แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 460) พ.ศ. 2568

บัญชี 4 EMRLs

ค่า EMRLs สำหรับ ชนิดอาหาร “กลุ่มเมล็ดสำหรับทำเครื่องดื่มและขนมหวาน” สรุป ดังนี้

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดของอาหาร	ค่า EMRL (mg/kg)
คลอร์เดน (chlordane)	กลุ่มเมล็ดสำหรับทำเครื่องดื่มและขนมหวาน (group of seeds for beverage and sweets)	0.02*
ดีดีที (DDT)	กลุ่มเมล็ดสำหรับทำเครื่องดื่มและขนมหวาน (group of seeds for beverage and sweets)	0.01*
ลินเดน (lindane)	ไม่กำหนดค่า EMRL สำหรับ “ประเภทที่ 04” หรือ “กลุ่มเมล็ดสำหรับทำเครื่องดื่มและขนมหวาน”	ห้ามพบ
เอนดริน (endrin)	กลุ่มเมล็ดสำหรับทำเครื่องดื่มและขนมหวาน (group of seeds for beverage and sweets)	0.01*
อัลดริน และ ดีลดริน (aldrin and dieldrin)	กลุ่มเมล็ดสำหรับทำเครื่องดื่มและขนมหวาน (group of seeds for beverage and sweets)	0.2
เฮปทาคลอร์ (heptachlor)	กลุ่มเมล็ดสำหรับทำเครื่องดื่มและขนมหวาน (group of seeds for beverage and sweets)	0.05

เครื่องหมาย * ที่ระบุตามหลัง EMRL บางค่า หมายถึง ค่านี้กำหนดที่ระดับ Limit of Quantitative (LOQ)



สรุปค่ากำหนด EMRLs สำหรับ “เมล็ดกาแฟ” เป็นดังนี้					
คลอร์เดน (Chlordane)	ดีดีที (DDT)	ลินเดน (Lindane)	เอนดริน (Endrin)	อัลดรินและดีลดริน (Aldrin and Dieldrin)	เฮปทาคลอร์ (Heptachlor)
กลุ่มเมล็ดสำหรับทำเครื่องดื่มและขนมหวาน	กลุ่มเมล็ดสำหรับทำเครื่องดื่มและขนมหวาน	ไม่กำหนดค่า EMRL ในประเภทที่ 04 และกลุ่มเมล็ดสำหรับทำเครื่องดื่มและขนมหวาน	กลุ่มเมล็ดสำหรับทำเครื่องดื่มและขนมหวาน	กลุ่มเมล็ดสำหรับทำเครื่องดื่มและขนมหวาน	กลุ่มเมล็ดสำหรับทำเครื่องดื่มและขนมหวาน
↓	↓	↓	↓	↓	↓
พืชที่อยู่ในกลุ่ม 024	พืชที่อยู่ในกลุ่ม 024		พืชที่อยู่ในกลุ่ม 024	พืชที่อยู่ในกลุ่ม 024	พืชที่อยู่ในกลุ่ม 024
↓	↓	↓	↓	↓	↓
“เมล็ดกาแฟ”	“เมล็ดกาแฟ”	“เมล็ดกาแฟ”	“เมล็ดกาแฟ”	“เมล็ดกาแฟ”	“เมล็ดกาแฟ”
↓	↓	↓	↓	↓	↓
จัดอยู่ในกลุ่ม 024	จัดอยู่ในกลุ่ม 024	จัดอยู่ในกลุ่ม 024	จัดอยู่ในกลุ่ม 024	จัดอยู่ในกลุ่ม 024	จัดอยู่ในกลุ่ม 024
↓	↓	↓	↓	↓	↓
ตรวจพบได้ไม่เกิน 0.02* mg/kg	ตรวจพบได้ไม่เกิน 0.01* mg/kg	ห้ามพบ	ตรวจพบได้ไม่เกิน 0.01* mg/kg	ตรวจพบได้ไม่เกิน 0.2 mg/kg	ตรวจพบได้ไม่เกิน 0.05 mg/kg

บัญชีหมายเลข 4

แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง คำชี้แจงประกาศประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 460) พ.ศ. 2568
ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกค้าง

สรุปหลักการอาหารที่มีสารพิษตกค้าง

สารพิษตกค้างในกรณีวัตถุดิบทางการเกษตร (ใช้เป็นอาหาร)

❖ MRL

- : ตามค่า MRL ที่กำหนดไว้สำหรับอาหารนั้นๆ ตาม บข.2
- : ไม่มีค่า MRL ที่กำหนดไว้สำหรับอาหารนั้นๆ ตาม บข.2
- : ตามค่า Codex MRL ที่กำหนดไว้สำหรับอาหารนั้นๆ
- : ไม่มีค่า Codex MRL ที่กำหนดไว้สำหรับอาหารนั้นๆ
- : ตามค่า ASEAN MRL ที่กำหนดไว้สำหรับอาหารนั้นๆ
- : ไม่มีค่า ASEAN MRL ที่กำหนดไว้สำหรับอาหารนั้นๆ
- : ไม่มีค่า ASEAN MRL ของอาหารนั้น (และไม่ใช้ วอ.4) ⇨ ไม่เกินค่า default limits ตาม บข.3
- : ไม่มีค่า default limits ตาม บข.3 ⇨ ไม่เกินค่า 0.01 ppm (default limit)

❖ EMRL

- : ตามค่า EMRL ที่กำหนดไว้สำหรับอาหารนั้นๆ ตาม บข.4
- : ไม่มีค่า EMRL ที่กำหนดไว้สำหรับอาหารนั้นๆ ตาม บข.4
- : ตามค่า Codex EMRL ที่กำหนดไว้สำหรับอาหารนั้นๆ
- : ไม่มีค่า Codex EMRL ที่กำหนดไว้สำหรับอาหารนั้นๆ
- : ตามค่า ASEAN EMRL ที่กำหนดไว้สำหรับอาหารนั้นๆ
- : ไม่มีค่า ASEAN EMRL ที่กำหนดไว้สำหรับอาหารนั้นๆ
- : ไม่มีค่า EMRL ของอาหารนั้น ⇨ ห้ามพบ

สารพิษตกค้างในกรณีอาหารแปรรูป

❖ MRL

- : ตามค่า MRL ที่กำหนดไว้สำหรับอาหารแปรรูปนั้นๆ ตาม บข.2
- : ไม่มีค่า MRL ที่กำหนดไว้สำหรับอาหารแปรรูปนั้นๆ ตาม บข.2
- : ตามค่า Codex MRL ที่กำหนดไว้สำหรับอาหารแปรรูปนั้นๆ
- : ไม่มีค่า Codex MRL ที่กำหนดไว้สำหรับอาหารแปรรูปนั้นๆ
- : ตามค่า ASEAN MRL ที่กำหนดไว้สำหรับอาหารแปรรูปนั้นๆ
- : ไม่มีค่า ASEAN MRL ที่กำหนดไว้สำหรับอาหารแปรรูปนั้นๆ
- : ไม่มีค่า ASEAN MRL ของอาหารแปรรูปนั้น (และไม่ใช้ วอ.4) ⇨ ไม่เกินค่า “MRL (บข.2 / Codex MRL/ ASEAN MRL ตามลำดับ) หรือ default limit” ที่กำหนดไว้ในวัตถุดิบทางการเกษตร แล้วแต่กรณี

กรณีอาหารแปรรูปที่มีกรรมวิธีทำให้เกินค่า “MRL หรือ default limit” ที่กำหนดไว้ในวัตถุดิบฯ ให้ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ส่งเอกสารหลักฐานทางวิชาการที่น่าเชื่อถือเพื่อชี้แจงประเด็นดังกล่าวต่อ อย.

❖ EMRL

- : ตามค่า EMRL ที่กำหนดไว้สำหรับอาหารแปรรูปนั้นๆ ตาม บข.4
- : ไม่มีค่า EMRL ที่กำหนดไว้สำหรับอาหารแปรรูปนั้นๆ ตาม บข.4
- : ตามค่า Codex EMRL ที่กำหนดไว้สำหรับอาหารแปรรูปนั้นๆ
- : ไม่มีค่า Codex EMRL ที่กำหนดไว้สำหรับอาหารแปรรูปนั้นๆ
- : ตามค่า ASEAN EMRL ที่กำหนดไว้สำหรับอาหารแปรรูปนั้นๆ
- : ไม่มีค่า ASEAN EMRL ที่กำหนดไว้สำหรับอาหารแปรรูปนั้นๆ
- : ไม่มีค่า EMRL ของอาหารแปรรูปนั้น ⇨ ไม่เกินค่า “EMRL” (บข.4 / Codex EMRL/ ASEAN EMRL ตามลำดับ) ที่กำหนดไว้ในวัตถุดิบทางการเกษตร (ถ้าไม่มีค่า EMRL ของวัตถุดิบฯ แสดงว่า ห้ามพบในอาหารแปรรูป)

กรณีอาหารแปรรูปที่มีกรรมวิธีทำให้เกินค่า “EMRL” ที่กำหนดไว้ในวัตถุดิบฯ ให้ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ส่งเอกสารหลักฐานทางวิชาการที่น่าเชื่อถือเพื่อชี้แจงประเด็นดังกล่าวต่อ อย.

ห้ามพบสารพิษตกค้างจากวัตถุอันตรายทางการเกษตรชนิดที่ 4 (วอ.4) ตามบัญชีหมายเลข 1 แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 460)

บัญชีหมายเลข 5

แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง คำชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 460) พ.ศ. 2568 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกค้าง

ตัวอย่างการพิจารณาปริมาณสารพิษตกค้างในอาหารแปรรูป

1. ตัวอย่างอาหารแปรรูปที่มีองค์ประกอบเดียว

ตัวอย่างที่ 1 มีค่า MRL สำหรับอาหารแปรรูปนั้นกำหนดไว้แล้วตามประกาศ เช่น โพรไทโอฟอส (Prothiofos) ในพริกแห้ง

ชนิดของอาหาร	ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด หรือค่า MRL (มิลลิกรัม/กิโลกรัม)		การพิจารณาค่า MRL (มิลลิกรัม/กิโลกรัม)
	ป.สธ.	Codex MRLs	
- พริกเผ็ด (รวมทั้งพริกชี้ฟ้า หรือพริกหนุ่ม พันธุ์ปลูกที่เผ็ดชนิดต่าง ๆ)	3	ไม่มีค่ากำหนด	3
- พริกแห้ง	20	ไม่มีค่ากำหนด	20

ดังนั้น ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดของโพรไทโอฟอส (Prothiofos) ในพริกแห้งต้องไม่เกิน 20 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม

ตัวอย่างที่ 2 มีค่า MRL ในวัตถุดิบ แต่ไม่มีค่า MRL ในอาหารแปรรูป เช่น ไพริมิฟอสเมทิล (Pirimiphos-methyl) ในแป้งสาลี

ชนิดของอาหาร	ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด หรือค่า MRL (มิลลิกรัม/กิโลกรัม)		การพิจารณาค่า MRL (มิลลิกรัม/กิโลกรัม)
	ป.สธ.	Codex MRL	
- เมล็ดข้าวสาลี	ไม่มีค่ากำหนด	7 (Cereal grains (group) ค่ากำหนดในกลุ่มธัญพืชรวมถึงข้าวสาลี)	7
- แป้งสาลี	ไม่มีค่ากำหนด	ไม่มีค่ากำหนด	7 พิจารณาตามค่ากำหนดในวัตถุดิบ

ดังนั้น ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดของไพริมิฟอส (Pirimiphos-methyl) ในแป้งสาลีต้องไม่เกิน 7 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม

ตัวอย่างที่ 3 ไม่มีค่า MRL ในวัตถุดิบ (ใช้ค่าดีฟอลต์ลิ้มิต) และไม่มีค่า MRL ในอาหารแปรรูป เช่น อะเซฟเตต (Acephate) ในน้ำสับปะรด

ชนิดของอาหาร	ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด หรือค่า MRL (มิลลิกรัม/กิโลกรัม)		การพิจารณาค่า MRL (มิลลิกรัม/กิโลกรัม)
	ป.สธ.	Codex MRL	
- สับปะรด	ไม่มีค่ากำหนด	ไม่มีค่ากำหนด	0.05 พิจารณาตามค่าดีฟอลต์ลิ้มิต
- น้ำสับปะรด	ไม่มีค่ากำหนด	ไม่มีค่ากำหนด	0.05* พิจารณาตามค่ากำหนดในวัตถุดิบ

หมายเหตุ *กรณีน้ำสับปะรดเข้มข้นที่ค่า MRL อาจสูงขึ้นหรือลดลงแล้วแต่กรณี หากตรวจพบสารพิษตกค้างในน้ำสับปะรดเข้มข้นเกินค่าที่กำหนดในวัตถุดิบทางการเกษตร ผู้ประกอบการจะต้องนำสับพิสูจน์ให้เห็นว่าปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดในวัตถุดิบทางการเกษตรไม่เกินค่ากำหนดตาม ข้อ 4 (1) (2) (3) หรือ (4) ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 460) พ.ศ.2568

ดังนั้น ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดของอะเซฟเตต (Acephate) ในน้ำสับปะรดต้องไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม

2. ตัวอย่างอาหารแปรรูปที่มีมากกว่า 1 องค์ประกอบ

ตัวอย่างที่ 4 กรณีอาหารแปรรูปที่มีวัตถุดิบทางการเกษตรมากกว่า 1 ชนิด เช่น แคนแทน (Captan) ในน้ำมะม่วงผสมน้ำส้ม จะต้องพิจารณาตรวจสอบปริมาณสารพิษตกค้างแยกตามวัตถุดิบทางการเกษตรแต่ละชนิดที่นำมาใช้ในการผลิต

ชนิดของอาหาร	ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด หรือค่า MRL (มิลลิกรัม/กิโลกรัม)		การพิจารณาค่า MRL (มิลลิกรัม/กิโลกรัม)
	ป.สธ.	Codex MRL	
- มะม่วง	5	ไม่มีค่ากำหนด	5
- ส้ม	ไม่มีค่ากำหนด	ไม่มีค่ากำหนด	0.01 พิจารณาตามค่าดีฟอลต์ลิ้มิต

ดังนั้น ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดของแคนแทน (Captan) ในน้ำมะม่วงต้องไม่เกิน 5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และ ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดของแคนแทน (Captan) ในน้ำส้มต้องไม่เกิน 0.01 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม

3. ตัวอย่างอาหารแปรรูปที่ต้องพิจารณา Processing factor

ตัวอย่างที่ 5 การพิจารณาปริมาณสารพิษตกค้างกรณีอาหารแปรรูป: อิมิดาโคลพริด (Imidacloprid) ในน้ำมันกากมะกอก (olive-pomace oils)

- ผลวิเคราะห์พบสารพิษตกค้างจากอิมิดาโคลพริดในน้ำมันกากมะกอก 2.5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
- ค่า MRL ของมะกอกสำหรับผลิตน้ำมัน (Olives for oil production) คือ 2 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
- เมื่อพิจารณากรรมวิธีการผลิตของน้ำมันมะกอกประกอบด้วยสืบค้นข้อมูล Processing factor จากฐานข้อมูลของสหภาพยุโรป จากการผลิตน้ำมันมะกอกในลักษณะ pomace, wet มีค่า Processing factor เท่ากับ 1.3

ชนิดของอาหาร	ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด หรือค่า MRL (มิลลิกรัม/กิโลกรัม)		การพิจารณาค่า MRL (มิลลิกรัม/กิโลกรัม)
	ป.สธ.	Codex MRL	
- มะกอกสำหรับผลิตน้ำมัน (Olives for oil production)	ไม่มีค่ากำหนด	2	2
- น้ำมันมะกอก	ไม่มีค่ากำหนด	ไม่มีค่ากำหนด	MRL (Olives for oil production) x PF = MRL (Olive oil) 2 x 1.3 = 2.6

ดังนั้น ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดของอิมิดาโคลพริด (Imidacloprid) ในน้ำมันกากมะกอกต้องไม่เกิน 2.6 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม

สรุปได้ว่า น้ำมันกากมะกอกที่พบสารพิษตกค้างจากอิมิดาโคลพริด (Imidacloprid) 2.5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม

เป็นไปตามมาตรฐาน

ตัวอย่างที่ 6 การพิจารณาปริมาณสารพิษตกค้างกรณีอาหารแปรรูป: เมทาแลกซิล-เอ็ม (Metalaxyl-M) ในลูกเกด

- ผลวิเคราะห์พบสารพิษตกค้างจากเมทาแลกซิล-เอ็ม ในลูกเกด 6 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
- ค่า MRL ของเมทาแลกซิล-เอ็ม ในองุ่น คือ 1.5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
- เมื่อพิจารณากรรมวิธีการผลิตของลูกเกดประกอบกับสืบค้นข้อมูล Processing factor จากฐานข้อมูลของสหภาพยุโรป จากการผลิตลูกเกด (raisin) มีค่า Processing factor เท่ากับ 2.8

ชนิดของอาหาร	ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด หรือค่า MRL (มิลลิกรัม/กิโลกรัม)		การพิจารณาค่า MRL (มิลลิกรัม/กิโลกรัม)
	ป.สธ.	Codex MRL	
- องุ่น พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (รวมองุ่นบริโภคสด และองุ่นทำไวน์)	1.5	ไม่มีค่ากำหนด	1.5
- ลูกเกด (Raisin)	ไม่มีค่ากำหนด	ไม่มีค่ากำหนด	$MRL \text{ (grapes)} \times PF = MRL \text{ (raisin)}$ $1.5 \times 2.8 = 4.2$

ดังนั้น ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดของเมทาแลกซิล-เอ็ม (Metalaxyl-M) ในลูกเกดต้องไม่เกิน 4.2 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม

สรุปได้ว่า ลูกเกดที่พบสารพิษตกค้างจากเมทาแลกซิล-เอ็ม (Metalaxyl-M) 6 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม

ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
